Akademin för Teknik och Miljö
Avdelningen för Industriell Ekonomi,
Industridesign och Maskinteknik

HÖGSKOLAN
I GÄVLE

Ett hållbarhetsfokuserat materialbibliotek

En förstudie

Tilde Lööw, 2026

Nivå	Examensarbete, Grundnivå
Kurs	DEG802, 22,5 hp
Område	Design och Formgivning
Program	Industridesign
Handledare	Dan Östberg
Examinator	Lars Eriksson

Innehållsförteckning

Abstract

Sammanfattning

Förord

1 Inledning 1

1.1 Bakgrund och kontext 1

1.2 Ett hållbarhetsfokuserat materialbibliotek 1

1.3 Utmaningen och mål med denna studie 2

1.4 Syfte 3

1.5 Mål och Avgränsningar 4

2. Teori och Metod 6

2.1 Design 6

2.2 Material 7

2.3 Hållbarhet 8

2.4 Val av metod 9

2.5 Forskningsetik 12

3. Genomförande 14

3.1 Filosofin om kunskap och kropp 14

3.2 Enkätstudie 15

3.3 Linköping universitet 17

3.4 Skövde materialbibliotek Material ConneXion 21

3.5 Hudiksvall, Hälsinglands museum med SPOK samt Kreativa kuggar 24

3.6 Uppföljningsintervju med två verksamma vid Linköpings Materialbibliotek 25

3.7 Intervju med fyra Linköpingsstudenter tillika amanuenser på materialbiblioteket 27

3.8 Studie av Lars Löfqvists träsamling av 100 olika träsorter 28

3.9 Informella samtal på EU GREEN Allians i Italien och Tyskland 30

3.10 Diskussioner med Lars Löfqvist, Ann-Sofie Hartzén och Dan Östberg 32

3.11 Diskussionsforum på hemsidor 33

3.12 Färgkoordinering med hjälp av komplementfärger 34

3.13 Utställning 35

4 Resultat och Diskussion 40

4.1 Designkravsspecifikation 45

5. Slutsats 52

5.1 Framtida studier 53

Referenser 55

Bilaga Enkät 57

Abstract

This study explores how a sustainable material library can be designed and implemented at the University of Gävle. The study is a part of the subproject SPOK and the main project Kreativa Kuggar that will run 2025-2029. The aim of the main project is to strengthen sustainable growth within the cultural and creative industry. The research addresses the questions of how the material library can function as both a knowledgeable platform and official meeting space that supports material selections, innovations and persons´ tangible decision making.

The study adapts an exploratory research approach combining qualitative and quantitative methods. The collection of data includes study visits to the material libraries at Linköping University and Material ConneXion in Skövde. The study´s method also includes non-participant observations from online platforms, discussion forums, and participant observations in a SPOK reference group meeting. A survey was also done with 25 respondents from fields such as design craftsmanship, engineering and design. In addition, semi-structured interviews via the video meeting program Zoom, informal conversations with international students from Europe and continuous discussions with assisting supervisors and experts, were also done. Literature studies in design, science, color theory and philosophy further informed the theoretical framework.

The results show a clear need for a structured and accessible material library. Survey findings reveal a gap between the frequent need to make a material decision and the users perspective knowledge particularly regarding sustainability. Currently material selections rely on informational sources such as personal experience and supplies which limit the exposure to new and more sustainable alternatives. The study highlights the importance of combining physical material samples with structured relatable information to support firm decision making.

Findings from study visits demonstrate that successful material libraries balance systematic organization with visual inspiration. The Linköping model empathy structured categories and integration to education while the Material ConneXion Skövde model focuses on an aesthetic presentation in external communication. The study concludes that an effective material library should integrate both approaches. Furthermore, the result empathizes with the importance of centralizing materials in a single space for accessibility, collaboration and user experience.

A key insight connects the role of tactile integration in learning and decision making. The study further supports theories of embodied knowledge suggesting that physical interaction with materials is essential for understanding their properties. Digital tools alone are insufficient to know the full sensory and experimental qualities of material and show the need for a physical material library.

The study concludes that a sustainable material library has the potential to function as a hybrid platform combining physical exploration, knowledge and social interaction. Such a space can facilitate better material choices to provide sustainable practice and support innovation within both academia and industry. The findings provide a foundation for a design specification that can guide a further development and implementation of a material library at the University of Gävle.

Keyword: design, material, material library, sustainability, material driven design

Sammanfattning

Denna studie är en förstudie som undersöker hur ett hållbart materialbibliotek kan utformas och implementeras vid Högskolan i Gävle. Denna studie är del av delprojektet SPOK som i sin tur är del av projektet Kreativa kuggar som pågår 2025-2029. Kreativa kuggar syftar till att stärka hållbar tillväxt inom kulturella och kreativa näringar.

Studiens huvudsakliga frågeställning behandlar hur ett materialbibliotek kan fungera både som en kunskapsplattform och fysisk mötesplats för att stödja materialval, innovation och hållbart beslutsfattande.

Studien har en explorativ ansats och bygger på en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Datainsamlingen har genomfört genom studiebesök vid materialbiblioteken vid Linköpings universitet samt Material ConneXion i Skövde. Även icke deltagande observationer av digitala plattformar och diskussionsforum samt deltagande observationer i ett referensgruppsmöte inom SPOK har genomförts. En enkätstudie med 25 respondenter från olika områden så som design, slöjd och ingenjörsvetenskap har också genomförts. Semistrukturerade intervjuer via videomötesplattformen Zoom, informella samtal med studenter i Europa samt kontinuerliga diskussioner med handledare och sakkunniga är också del av studiens metod. Litteraturstudier inom materiallära, design, färglära samt filosofi med fokus på kropp och tanke har även bidragit till studiens teoretiska bas.

Resultatet visar att det finns ett tydligt behov av ett strukturerat och lättillgängligt materialbibliotek. Enkätstudien visar att det råder en obalans mellan behovet av att fatta materialrelaterade beslut och kunskapen användaren upplever att man besitter inom material och särskilt material och hållbarhet. Materialval baseras ofta på begränsade källor så som tidigare erfarenheter eller leverantörers information, vilket riskerar att hämma innovativa och användningen av mer hållbara materialalternativ. Studien visar att tillgången till både fysiska materialprover och tillförlitlig information är en avgörande faktor för att stödja materialval.

Studiebesöken visar att framgångsrika materialbibliotek kombinerar strukturerad organisering med visuell inspiration. Verksamheten vid Linköping universitet betonar systematik, kategorisering och interaktion med högskolekurser, medan verksamheten i Material ConneXion Skövde fokuserar mer på estetisk presentation och extern tillgänglighet. En slutsats är att ett effektivt materialbibliotek bör integrera båda dessa perspektiv. Vidare framkommer att en centralisering av material i ett gemensamt utrymme förbättrar tillgängligheten, samarbete och användarupplevelsen.

En viktig insikt är den taktila interaktionens betydelse i lärande och beslutsfattande. Studien stödjer teorin om kroppslig kunskap där fysisk kontakt med material är avgörande för att förstå deras egenskaper. Digitala verktyg kan inte fullt ut ersätta den sinnliga upplevelsen av material vilket stärker argumentet för ett behov av ett fysiskt materialbibliotek.

Sammanfattningsvis visar studien att ett hållbart materialbibliotek kan fungera som en hybrid plattform där fysisk utforskning, kunskapsförmedling och social interaktion möts. En sådan miljö kan bidra till mer hållbara materialval, ökade kunskaper samt stärkt innovation inom både akademin och näringslivet. Denna förstudie utgör en grund för vidare utveckling av ett materialbibliotek vid Högskolan i Gävle.

Sökord: design, material, materialbibliotek, hållbarhet, materialdriven design

Förord

Detta examensarbete har varit en mycket lärorik, utvecklande och inspirerande resa. Arbetet med att undersöka hur ett materialbibliotek kan utformas och implementeras vid Högskolan i Gävle har gett mig möjligheten att fördjupa mina kunskaper, möta engagerade människor och få värdefulla erfarenheter som jag kan bära med mig i framtiden. Projektet har inte bara varit akademiskt givande utan också personligt utvecklande och jag är mycket tacksam för alla som på olika sätt har bidragit till arbetets genomförande.

Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare Dan Östberg samt mina extra handledare Lars Löfqvist och Ann-Sofie Hartzén för deras oändliga stöd, vägledning och uppmuntran under hela projektets gång. Deras kunskap, engagemang och konstruktiva feedback har varit till stor hjälp genom hela arbetet och bidragit till studiens inriktning, denna rapport och mig som student.

Vidare vill jag tacka SPOK och Kreativa Kuggar för deras medverkan som har gjort detta projekt möjligt. Deras stöd och vilja att bidra har varit betydelsefullt för studiens genomförande.

Ett särskilt tack riktas även till Linköpings universitet och alla engagerade personer där, och då speciellt David Eklöf och Fredrik Henriksson, som generöst delat med sig av information, erfarenheter och kunskaper. Det engagemang och intresse som visats har varit mycket uppskattat och värdefullt för det här projektets innehåll och resultat.

Jag vill också uttrycka min uppskattning till Material ConneXion och Christian Bergman i Skövde för det vänliga mottagandet och möjligheten att få besöka verksamheten. Besöket gav viktiga insikter och inspiration som var betydelsefullt för att arbetet skulle fortsätta utvecklas.

Ett stort tack till alla personer som har deltagit i intervjuer och enkäter. Utan ert deltagande, era tankar och era erfarenheter hade arbetet inte gått att genomföra.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min mamma som sedan projektets början har stöttat mig genom hela processen. Tack för ditt tålamod, ditt stöd och för all hjälp med korrekturläsning av rapporten.

Tilde Lööw, maj 2026

1 Inledning

1.1 Bakgrund och kontext

Ett större projekt som heter Kreativa kuggar pågår mellan 2025-2029 och som handlar om att stärka små och medelstora företags hållbara tillväxt och konkurrenskraft inom kulturella och kreativa branscher samt besöksnäringen i Gävleborgs län. Kulturella och kreativa branscher innefattar form och design, industridesign, slöjd, film, fotografi, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst samt spel och cross-media. Inom Kreativa kuggar ingår flertalet aktörer så som Region Gävleborg, Företagsbildarna, RISE, IUC Gävleborg, Högskolan i Gävle, Sandbacka Science Park med flera.

Ett delprojekt inom Kreativa kuggar handlar om att bygga upp ett regionalt SPOK-nätverk. SPOK står för Samtida Produktion Och Konsumtion och är en plattform som kopplar samman formutövare med lokala tillverkare för att gagna lokal produktion och konsumtion (SPOK, 2026). Inom SPOK finns en arbetsgrupp som består av Charlotte Netsman projektledaren för SPOK, Lars Löfqvist, Ann-Sofie Hartzén och Dan Östberg (Högskolan i Gävle) och Lena Modin (IUC Gävleborg).

Högskolan i Gävles roll inom SPOK är att bygga upp ett materialbibliotek som kan kopplas till SPOK-nätverkets formutövare och tillverkande företag. Som formutövare menas de som ger form till produkter i sin bredaste bemärkelse så som slöjdare, konsthantverkare, industridesigners och andra typer av designers. Med ett materialbibliotek menas en fysisk plats där det finns materialprover av många olika material. Dessa materialprover kan man utforska för att göra materialval och/eller låta sig inspireras. Detta examensarbete är en förstudie som utforskar och undersöker hur detta materialbibliotek kan utformas och fungera.

1.2 Ett hållbarhetsfokuserat materialbibliotek

Ställer man sig frågan kring varför ett materialbibliotek i ovan nämnda kontext är ändamålsenligt så finns det flera argument varav visionen av att göra materialbiblioteket hållbarhetsfokuserat sticker ut som ett unikt argument. Produkter består av material och valet av material påverkar produktens egenskaper. Materialet kan påverka funktion, estetik, kostnader och produktens hållbarhet och klimatavtryck. Att som formutövare och tillverkande företag navigera bland olika typer av material och specifika material är komplext och tids- och resurskrävande. Det kan bli så att man väljer ett känt material fastän det kan finnas flertalet bättre lämpade material för den specifika produkten. Det finns även material

som är problematiska gällande hållbarhet och klimatavtryck och att navigera bland mer hållbara material är även det komplext. För formutövare kan materialval och val av tillverkare vara svårt och tidskrävande och även ett hinder till att nya produktinnovationer utvecklas. Ett SPOK-nätverk som inkluderar ett materialbibliotek kan därför underlätta för formutövare och tillverkare att göra bättre materialval och där val av mer hållbara material underlättas. Med denna bakgrund, kontext och inriktning så tar sig detta examensarbete positioneras inom hållbar utveckling enligt FN (UN, 1992). Samt FN:s globala mål för hållbar utveckling med särskilt fokus på mål 12 “hållbar konsumtion och produktion” (UN, 2015).

När ett SPOK-nätverk med tillhörande materialbibliotek fungerar som bäst så kan en formutövare effektivt navigera bland material och lättare välja material och hitta tillverkare till sina nya produktidéer. Utöver detta så kan även material inspirera till nya produktidéer. Ett materialbibliotek kan även bli en naturlig mötesplats för SPOKs aktörer. samt bli ett besöksmål och speglar Gävleborgs läns industri kring stål, trä, papper och andra biobaserade material.

1.3 Utmaningen och mål med denna studie

Ett materialbibliotek kan kanske uppfattas som ett tydligt definierat koncept men det finns många kända och kanske även okända frågor och problem att lösa på vägen för att materialbiblioteket ska bli väldesignat, fungera i sin kontext och underlätta och facilitera de processer som eftersträvas så som materialval för formutövare. Det finns många öppna frågor att utforska så som var ska materialbiblioteket ska placeras, hur det ska organiseras, vilka materialkategorier och material som ska inkluderas, antal material, hur det ska bemannas, vem ska ha huvudansvaret, hur ska materialproverna se ut, hur ska material kunna utforskas på plats och många fler frågor. Vid examensarbetets början så fanns nedan lista, en designkravspecifikation, på tänkta krav och önskemål att utgå ifrån. Allt som listas var inte ”hugget i sten” utan är mer av kvalificerade gissningar som måste utforskas mer. Listan var följande, materialbiblioteket ska:

- Vara tillgängligt för SPOKs aktörer men också studenter, lärare och forskare vid HiG. Tillgänglighet för innovationsstödssystemets övriga aktörer och entreprenörer och innovatörer är också önskvärt.
- Vara pedagogiskt utformat, ge kunskap om material, och bestå av materialprover som fysiskt kan utforskas med alla sinnen. Till materialproverna ska grundläggande

information om materialen ges som inkluderar information om materialens hållbarhet och klimatavtryck.

- Innehålla ett basutbud av vanliga materialtyper så som metaller, plaster, träsorter, stenmaterial, keramer, kompositmaterial, biobaserade material med mera. Material från regionala materialtillverkare ska även det ingå. Mer hållbara material och experimentella material ingår också.
- ”Peka mot hållbara material” som alternativ till material med hållbarhetsproblem
- Inte vara en ”show off” av en massa material utan ha ett fokus på kvalitet, kunskap och nytta. Antalet olika material ska vara hanterbart och anpassat till materialbibliotekets användare.
- Vara tillämpningsvänligt, inspirerande och underlätta materialval i allmänhet och val av hållbara material i synnerhet för att underlätta utvecklandet av nya innovativa produkter med lägre klimatavtryck. Materialbiblioteket ska inspirera plus ge vägar framåt mot tillämpning.
- Erbjuda utlåning av material
- Utformas som en kreativ mötesplats där olika målgrupper kan mötas för materialutforskande och materialaktiviteter möjliggörs som inspirerar och faciliterar hållbart entreprenörskap och innovation.
- Stärka Högskolan i Gävles verksamhet i Hus 45 där verkstäder och industridesign-programmet finns.
- Sara lätt att anpassa och uppdatera med nya material
- Möjliggöra att delar av biblioteket ska kunna tas med och presenteras på andra ställen i regionen
- ”Hellre vara bra än helt korrekt”

Denna lista (designkravspecifikation) var startpunkten för denna studie och den har undersökts vidare, ändrats vid behov och kompletterats. Målet att göra en förstudie som inkluderar en mer utförlig designspecifikation för materialbiblioteket som underlättar det fortsatta arbetet med realiserandet efter detta examensarbete.

1.4 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att göra en förstudie om hur ett materialbibliotek vid Högskolan i Gävle kan byggas upp och fungera.

1.5 Mål och Avgränsningar

Då denna studie är ett examensarbete på 15 veckor och det finns många öppna frågor att besvara så har det visat sig att det har blivit nödvändigt att avgränsa studien. Den första avgränsningen är att studien avgränsats genom att inte gå in djupt i frågan vad som är ett hållbart material då det beror väldigt mycket på vilken kontext materialet ska användas i. Här kan också nämnas att det finns en övergripande forskningsfråga för hela projektet att bygga upp ett hållbarhetsfokuserat materialbibliotek, *Vad är ett hållbarhetsfokuserat materialbibliotek?* Kanske kan denna studie ge en del av svaret på denna fråga, men samtidigt så är det svårt att veta om det blir så då projektet kommer att fortsätta i 3 år till och exakt vad det hållbarhetsfokuserade materialbiblioteket kommer att utformas och fungera inte är känt ännu.

En central avgränsning rör det fysiska utrymmet för materialen. Efter en kartläggning av byggnaden Hus 45, i kombination med genomförda intervjuer, fattades beslutet att begränsa rekommendationen till ett enskilt rum. Syftet med den avgränsningen är att möjliggöra en samlad och överskådlig placering av material, vilket i sin tur kan bidra till en ökad tillgänglighet och effektivare användning. Att sprida materialen över flera rum hade potentiellt kunnat skapa logistiksvårigheter samt minska överblicken vilket bedömdes som mindre lämpligt utifrån studiens syfte. Denna avgränsning innebär dock att alternativa lösningar som displayytor på andra platser inte medräknas.

Ytterligare en avgränsning gäller frågan om utlåning av material via biblioteket. Den aspekten identifierades tidigt som relevant, men exkluderades från den fortsatta undersökningen. Anledningen till detta är dels den begränsade tiden för utlåning, och dels att området bedöms kräva en mer omfattande analys än vad som varit möjligt inom studiens omfattning. Det framkommer även att det finns praktiska hinder så som att man då skulle behöva fler än ett exemplar av varje material. Alternativt att material i vissa situationer kommer att saknas i materialbiblioteket. Detta skulle försvåra en fungerande verksamhet och ett fungerande utlåningssystem. Att implementera en sådan lösning skulle kräva ytterligare resurser, strukturer och rutiner som ligger utanför den här studiens fokus. Därför har denna fråga avgränsats bort men den identifieras samtidigt som ett potentiellt område för framtida forskning.

Den fjärde avgränsningen rör utvecklingen av demonstratorer för material. Studien har inte inkluderat en fördjupad analys av hur dessa demonstranter bör utformas. Det beror på att

området är komplext och omfattande. De olika materialen har skilda egenskaper och de kräver specifika presentationsformer för att på ett beskrivande sätt kunna visualisera dess egenskaper. Att undersöka detta närmare hade inneburit en betydande utvidgning av studiens omfång vilket inte var lämpligt med den givna tidsramen. Fokus har därför i stället legat på övergripande struktur och tillgänglighet snarare än den detaljerade utformningen av enskilda materialpresentationer.

En femte avgränsning i studien rör undersökningen av digitala datorsystem för arkivering och inventering av material samt hur information kan samlas och struktureras på en gemensam plattform. Denna aspekt identifierades som relevant i ett senare skede men valdes bort i huvudsakligt fokus i undersökningen. En anledning till detta är att det redan finns etablerade och väl fungerade system i dagsläget. De skulle kunna användas som förebilder. Bedömningen, undersökningen eller djupare analys av ett eget datasystem kräver en mer omfattande teknisk och organisatorisk undersökning än vad som varit möjligt inom ramen för denna studie. Avgränsningen innebär att studien inte behandlar detaljer kring val, utveckling och implementering av specifika digitala system. I stället utgår arbetet från befintliga lösningar som man kan anpassa vid ett senare skede.

Sammanfattningsvis har dessa avgränsningar varit avgörande för att kunna genomföra en studie på ett strukturerat och realistiskt sätt. Samtidigt innebär det att vissa relevanta aspekter inte har behandlats vilket bör beaktas vid tolkning av denna studie och dess resultat. Dessa omfattande analyser kan med fördel undersökas vidare i framtida studier för att skapa en mer heltäckande förståelse av ämnet.

2. Teori och Metod

2.1 Design

Begreppet design har många betydelser och används på olika sätt. Marxt och Hacklin (2005) beskriver begreppet design som processen från första idé till skiss på en ny produkt, men har nu utvecklats till en startpunkt som introducerar och skapar koncept alternativt funktioner. Enligt Lawson (2005) kan begreppet design både betyda produkt och processen.

Design kan beskrivas som en kreativ process där idéer utvecklas till konkreta lösningar på identifierade problem eller behov. Enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) omfattar design både analytiska och gestaltande aktiviteter där förståelsen av användning där kontext och funktionella krav är centrala. Design handlar inte bara om estetik utan att skapa meningsfulla och användbara lösningar genom systematiska och reflekterande arbetsprocesser (Wikberg Nilsson et al., 2015). Wikberg Nilsson et al. (2015) tar upp ett exempel med hur man skapar en pilspets. Utformningen av en pilspets är ett exempel på den tvärvetenskapliga kunskapen som designområdet omfattar: en designer behöver förståelse om exempelvis material, konstruktion, tillverkning, formgivning, semantik, funktion, användbarhet, ergonomi antropometri, kognition, precision och estetisk för att nämna några ämnen.

Design kan även förstås som ett kunskapsområde med egna arbetssätt och egna sätt att tänka. Cross (2001) beskriver detta genom begreppet “designerly ways of knowing” vilket innebär att designers arbetar lösningsorienterat och använder visualiseringar så som skisser och prototyper för att utforska idéer. Till skillnad från naturvetenskapliga discipliner som oftast fokuserar på att analyser och förklara fokuserar design på skapningen av nya lösningar (Cross, 2001).

Designprocessen är i regel iterativ och står på tre olika ben:

- Om design, där man analyserar någonting inom design
- Genom design, då en designprocess genomförs för att få ny kunskap och
- För design, då man utvecklar stöd så som metoder för att underlätta design (Cross 2001).

Enligt Cross (2008) när användningen av varierande metoder central för att kunna hantera komplexiteten i designuppgifter och för att generera relevanta lösningar. Genom att kombinera flera metoder kan design skapa en mer nyanserad förståelse av problemet och därmed utveckla bättre lösningsförslag (Cross, 2008).

En viktig utgångspunkt inom design är att de problem som behandlas oftast är komplexa och illa definierade. Dessa problem saknar tydliga avgränsningar och entydiga lösningar vilket innebär att både problemformuleringen och lösningen utvecklas parallellt under processens gång (Cross, 2001). Detta kräver en förmåga att hantera osäkerhet och att kontinuerligt utvärdera tidigare antaganden i takt med att ny information framkommer. Eftersom designproblem kännetecknas av att det finns flera möjliga lösningar handlar designarbetet om att identifiera den mest lämpliga lösningen snarare än ett objektivt korrekt sådant. Detta innebär att olika aspekter såsom funktion, användbarhet, estetik och resurser behövs vägas mot varandra. En lösning kan exempelvis uppfylla tekniska krav men brister i användarvänlighet vilket gör att designen behöver göra medvetna avgränsningar (Cross, 2008).

2.2 Material

En grundläggande definition av material inom ingenjörsvetenskap presenteras av Callister et al. (2018) där material ses som ett ämne med specifika strukturella och fysiologiska egenskaper som används för att skapa produkter och konstruktioner. Fokus ligger på relationen mellan strukturella egenskaper och prestanda. Här förstås material främst som något objektivt och mätbart.

Ett liknande perspektiv som Callister et al. (2018) har Ashby (2018) som definierar material utifrån sina tekniska funktioner och användningsområden. Ashby (2018) betonar att materialval handlar om att matcha egenskaper med krav, exempelvis hållfasthet, vikt och kostnad. Han betonar dock att valet av material och hur vi väljer material idag behövs förändras eftersom vi har många fler olika material idag än vad vi hade förr. Detta synsätt är centralt inom produktutveckling men fokuserar mindre på användarupplevelse.

Karana et al. (2014) definieras material inte enbart som en fysisk substans med tekniska egenskaper utan även som något som upplevs och tolkas genom mänskliga sinnen och erfarenheter. Karana et al. (2014) argumenterar för att material bör förstås ur ett helhetsperspektiv där både materialets egenskaper och den mänskliga upplevelsen samspelar. Detta innebär att material inte bara är “vad är det” i en objektiv mening utan också “hur det upplevs” i en specifik kontext.

Den traditionella synen på material inom design och ingenjörsvetenskap är att ett material beskrivs utifrån dess tekniska och fysiska egenskaper såsom hållfasthet, densitet och

värmeledningsförmåga. Karana et al. (2014) menar dock att denna syn är begränsad eftersom den bortser från materialets roll i användarupplevelsen. I stället introduceras begreppet material experience vilket syftar på den samlade upplevelsen av materialet genom sensoriska tolkningar och affektiva dimensioner (Karana et al., 2014).

Med dessa olika synsätt på vad material är så kommer det senare i texten presenteras ett filosofiskt perspektiv kring människan och material för att få med båda delarna av hur man ska tolka material. Det filosofiska perspektivet kommer att återkomma i kapitel 3 Genomförande.

2.3 Hållbarhet

Hållbarhet är ett brett och komplex begrepp som omfattar politiska och ekonomiska dimensioner. Enligt FN definieras hållbar utveckling som en utveckling som tillgodo och ser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov (UN, 1987) denna definition ju utgör en central utgångspunkt men begreppet tolkar olika beroende på perspektiv.

Inom ett globalt perspektiv så som FN:s handlar hållbarhet om långsiktiga systemförändringar genom internationella samarbeten och mål. Detta är avgörande eftersom många miljöproblem såsom klimatförändringar är gränsöverskridande. Samtidigt kan detta perspektiv kritiseras för att vara abstrakt och svår att omsätta i praktiken. Det finns en risk att individers ansvar blir otydliga när fokuset ligger på global struktur.

Inom svensk miljöpsykologi riktar fokuset istället mot individens relation till miljön. Människans beteende påverkas av faktorer som värderingar, normer och den fysiska miljön (Johansson och Kuller, 2005). Detta perspektiv betonar att hållbar utveckling kräver förändringar i människors vardagliga handlingar. Samtidigt kan detta synsätt kritiseras för att lägga för stort ansvar på individen då människors handlingsutrymme ofta begränsas av strukturella faktorer såsom ekonomi och tillgång till hållbara alternativ.

Medan Thorpe (2009) ger ytterligare ett perspektiv genom att fokusera på hur produkter och system utformas. Thorpe (2009) menar att designprocessen har stor påverkan på produktens miljöpåverkan redan i tidigt skede (Thorpe, 2009). Genom att integrera hållbarhet i designen kan både produktion och konsumtion påverkas, exempelvis genom resurseffektiva och cirkulära lösningar. Detta perspektiv fungerar som en brygga mellan individ och struktur. Dock kan den kritiseras för att ibland vara tekniskt orienterad och underskattat sociala kulturella aspekter.

Samtidigt visar detta perspektiv att hållbarhet är ett samspel mellan globala mål, individuella beteenden och designlösningar. FN:s ramverk ger riktningar medan Johansson och Kuller (2005) förklarar mänskliga beteenden och designperspektiv och erbjuder konkreta verktyg samtidigt som en spänning mellan dessa två särskilt kring ansvarsfördelningen mellan individ och samhälle visas.
Sammanfattningsvis kan hållbarhet förstås som en dynamisk process snarare än ett statiskt mål. För att uppnå hållbar utveckling krävs en integrerad anda mellan politik, beteendeförändringar och designlösningar. Genom att kombinera dessa perspektiv kan en långsiktig lösning ske. Samtidigt är hållbarhet ett komplext ämne som kan diskuteras och ansvar fördelas på olika sätt. Även om jag håller med om alla perspektiv som är nämnt ovan anser jag att produktionen måste förändras inifrån och det börjar hos oss designers och produktutvecklare.

2.4 Val av metod

Denna studie är utforskande i bred bemärkelse och är del av en större designprocess där ett hållbarhetsfokuserat materialbibliotek ska designas och implementeras. Arbetet här handlar om att utforska, validera eller falsifiera initiala antaganden om ett materialbibliotek samt utforska frågor som finns samt upptäcka nya relevanta frågor som behöver utforskas vidare. Ett hållbarhetsfokuserat materialbibliotek kan ses som en innovation, det är något nytt och därmed svår att på förhand definiera då en designprocess måste påbörjas då materialbiblioteket designas. Vad ett materialbibliotek är kan troligtvis beskrivas som både en produkt och en miljö, men kan nog även ses som en del av den process som de aktiviteter som ett SPOK-nätverk ska facilitera. Allt detta påverkar hur jag valt att lägga upp studien, en studie som siktar mot visionen och förverkligandet av ett hållbarhetsfokuserat materialbibliotek.

Forskning inom design kan främst ske på olika sätt såsom, forskning om design, forskning för design (metodutveckling) och forskning genom design (Cross, 2001). Denna studie har som mål att vara en förstudie där en designspecifikation över ett hållbarhetsfokuserat materialbibliotek ska bli resultatet. Med tanke på att det är en designkravspecifikation som ska presenteras så kan man argumentera för att det genomförs en del av en designprocess som huvudsaklig metod. En designprocess kan mycket kortfattad beskrivas så att man utforskar designproblemet, genererar olika lösningar, väljer lösning som man utvecklar vidare och sedan kommunicerar vidare för att realiseras (Cross, 2008). En designkravspecifikation är en

specifikation av krav och önskemål som den färdiga produkten ska uppfylla (Österlin, 2021). Designkravspecifikationen är något som brukar vara det dokument där alla krav och önskemål man identifierat när man utforskat designproblemet sammanfattas i. Designkravspecifikationen är även underlaget som man sedan går vidare med när man genererar olika lösningar och också det dokument som används när man utvärderar genererade lösningar (Österlin, 2021). I det här fallet kommer bli olika konceptidéer på det hållbarhetsfokuserade materialbiblioteket.

Valda aktiviteter och metoder som använts i denna studie är listade i nedan punktlista:

- Studiebesök i vid materialbibliotek i Linköping och Skövde
- Icke deltagande observationsstudier av hemsidor och diskussionsforum
- Studie av Lars Löfqvist´s träsamling
- Deltagande vid referensgruppsmöte SPOK
- Enkätstudie där 25 svar erhölls från olika personer verksamma inom bland annat design, konst, mode, inredning, studerande inom industridesign, slöjdare och träbranschen
- Intervjuer via Zoom
- Informella samtal med olika personer i Tyskland och Italien
- Diskussioner med Lars Löfqvist, Ann-Sofie Hartzén och Dan Östberg.
- Litteraturstudier inom material, design, färglära och filosofi
- Utställningsarbete

Studien har genomförts med kombinationer av kvalitativa och kvantitativa metoder i enlighet med Blomqvist och Hallin (2015). Genom att kombinera flera datainsamlingsmetoder, vilket kallas för triangulering (Yin, 2003), så erhålls en bred och nyanserad förståelse av undersökningsområdet.

Studiebesöken har utgjort en viktig del i datainsamlingen. Enligt Blomqvist och Hallin (2015) möjliggjorde studiebesöken insamling av empiriska data genom direkt kontakt med den studerande miljön. I studien genomförde studiebesök vid materialbiblioteket vid Linköpings universitet samt vid Material ConneXion i Skövde. Dessa två valdes strategiskt då det representerar två olika typer av verksamheter. Ett akademiskt respektive ett kommersiellt materialbibliotek. Genom att jämföra dessa miljöer skapades en djupare förståelse för hur

olika organisationer och funktionella lösningar påverkar användarupplevelsen. Detta bidrog till analysen av hur ett materialbibliotek skulle kunna utformas i högskolekontext.

Vidare har icke deltagande observationsstudier genomförts på hemsidor och diskussionsforum relaterat i slöjd, hantverk och material. Denna metod innebär att forskaren observerar beteenden i naturliga miljöer utan att aktivt delta (Blomkvist och Hallin, 2015). Fördelen med denna metod är att den ger tillgång till spontana och autentiska uttryck vilket minskar risken för påverkan som kan uppstå vid exempelvis enkäter. Samtidigt kräver metoden en medvetenhet kring forskarens tolkning för att säkerställa ett objektivt synsätt.

Deltagande observation har även tillämpats genom medverkan i en referensgrupp inom SPOK samt vid studier av Lars Löfqvist träsamling. Enligt Blomqvist och Hallin (2015) är deltagande observation särskilt användbart i explorativa studier där forskare söker en djupare förståelse för praktiken och sammanhang. Genom aktiv närvaro har insikter kunnat samlas kring materialet värde och bidragit med kontext till vad materialbiblioteket kan innebära.

En kvalitativ enkätstudie genomfördes med 25 respondenter från olika områden så som design, konst, mode, inredning, studerande inom industridesign, slöjdare och träbranschen. Enkäten innehöll både fasta svarsalternativ och öppna frågor vilket möjliggjorde både en statistisk översikt men också kvalitativa inslag. Enligt Blomqvist och Hallin (2015) är enkätstudier effektiva för att samla in data från en större grupp och fånga variation i perspektiv. Se Bilaga för enkätens utformning.

För att fördjupa förståelsen ytterligare genomfördes semistrukturerade intervjuer via videomötesplattformen Zoom. Dessa intervjuer hade en flexibel struktur med vissa förutbestämda frågor men tillät även respondenten att utveckla sina resonemang fritt. Metoden är lämplig för att fånga komplexa erfarenheter och uppfattningar (Blomkvist och Hallin, 2015). Kompletterande informella samtal med personer från Europa i Tyskland och Italien bidrog också med ett internationellt perspektiv om hur ett materialbibliotek kan bidra till sammanhållning och samhörighet inom universitet.

Diskussioner med handledare och sakkunniga, Lars Löfqvist, Ann-Sofie Hartzén och Dan Östberg fungerade som stöd i analys och tolkning av projektet.

Utöver dessa metoder så har även resultatet av denna studie ställts ut. Blomqvist och Hallin (2015) beskriver utställningar som en strukturerad form av presentation av resultat och

examensarbete. Författarna betonar att utställningen används för att visualisera och kommunicera tekniklösningar och processer på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Studien har även inkluderat litteraturstudier inom filosofi (Gustavsson, 2000; Sennett, 2008; Merleau Ponty, 1962; Polanyi, 1966), neurologi (Penfield och Boldrey, 1937) med inriktning på kropp och tanke samt kurslitteratur inom design, material och färglära. Enligt Blomqvist och Hallin (2015) är litteratur en central del av metodarbetet då det bidrar till att skapa en teoretisk referensram och stärka argumentationen i analysen. Den filosofiska litteraturen har använts för att belysa relationen mellan människans perception och material. Detta har varit relevant för att förstå hur fysiskt material upplevs genom kropp och sinne. Detta perspektiv har i sin tur stärkt argumentet för behov av ett materialbibliotek som en plats för taktilitet och visuell kunskapsinhämtning.

Genom kurslitteratur inom design och färglära (Lamb och Bourriau, 1995; Davis och Hunt, 2017) så har det undersökts hur visuella system och färgkoordinationer påverkar orienteringen och användarupplevelsen. Dessa teorier har varit betydelsefulla i utvecklingen av förslag kring hur materialbiblioteket kan struktureras för att underlätta navigeringen att skapa en intuitiv överblick. Genom att kombinera dessa teoretiska perspektiv med empiriska insikter har studien kunnat forma en välgrundad förståelse både för funktionell och upplevelsebaserade aspekter av materialbiblioteket. Se avsnitt 3.12 Färgkoordinering med hjälp av komplementfärger, för hur färglära kan användas för att underlätta navigering bland material i ett materialbibliotek.

2.5 Forskningsetik

Studien har även använt sig av forskningsetikens principer i enlighet med riktlinjer från Vetenskapsrådet (2017). Dessa principer omfattar fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiell kravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att samtliga deltagare har information om studiens syfte, hur dess medverkande kommer att användas samt att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har haft rätt att bestämma över sin medverkan och kunnat avbryta sitt deltagande när som helst. Det konfidentiella kravet har använts genom att personuppgifter har hanterats med försiktighet och att deltagarnas identitet anonymiserats i studien om inte deltagande med namn godkänts av personer. Detta är särskilt relevant vid intervjuer och enkäter där personliga åsikter och erfarenheter framkommit. Nyttjandekravet innebär att insamling av data enbart används för studiens ändamål och inte sprids eller används i andra sammanhang.

Vid observationsstudier, särskilt i digitala forum, har även en etisk avvägning gjorts kring vad som betraktas som offentligt respektive privat information. Studien har därför fokuserat på öppet tillgängligt material. Genom att följa dessa forskningsprinciper har studien genomfört på ett ansvarsfullt och etiskt hållbart sätt.

3. Genomförande

3.1 Filosofin om kunskap och kropp

En viktig del av denna studie är att skapa en större förståelse för varför taktilitet och kontakt mellan kropp och sinnen är essentiellt. Därför börjar genomförandets genomgång med ett filosofiskt perspektiv. Filosofen Maurice Merleau Ponty, påstod att kunskapens relation till kroppen är väsentlig och att kroppen är den som upplever världen. Maurice Merleau Ponty, uttrycker "Jag kan alltså därför är jag till" och opponerar då mot filosofen Rene Descartes (1596-1650) som uttryckt många århundraden innan "Jag tänker alltså är jag till" (Gustavsson 2000).

Diskussionen kring kunskapens natur och dess relation till kroppen är fortfarande aktuell inom såväl filosofin som samtida utbildningar och design praktiker. Frågan om kunskap ska förstå som något enbart konjunktivit frikopplat från kroppen eller något som uppstår i samspel med kroppen och sinnet utgör en central skillnad i den debatt. I detta sammanhang framstår Maurice Merleau Ponty, (1908-1961) som en viktig mot röst till den tradition som förknippas med Rene Descartes (1596-1650) (Gustavsson, 2000)

Maurice Merleau Ponty argumenterar för att kroppen inte enbart är ett objekt i världen utan det subjekt genom vilken världen upplevs och förstås. Kunskap uppstår där med erfarenhet, prestation och handledning snarare än enbart genom abstrakt tänkande. Detta perspektiv utmanar den akademiska uppdelningen mellan kropp och själ där tänkandet ges företräde framför de synnerliga erfarenheterna. I den akademiska traditionen betraktas kunskap som något som primärt existerar i medvetandet oberoende av kroppslig erfarenhet (Gustavsson, 2000).

Samtidigt visar samtida forskning och praktik på en ökad förståelse för den kroppsliga kunskapens betydelse. Inom exempelvis design och hantverk blir det tydligt att kunskap inte enbart kan reduceras till teoretisk information. För att förstå ett material; dess egenskaper och potential krävs oftast en direkt fysisk interaktion. Den taktila upplevelsen att kunna känna väga böja eller bearbetat material bidrar med information som inte fullt ut kan förmedlas genom text och bilder (Sennett, 2008).

Denna insikt blir särskilt relevant i relation till den ökade digitaliseringen av kunskap. Digitala verktyg och databaser erbjuder stora möjligheter att lagra och sprida information men har begränsningar när det gäller att förmedla kroppsliga erfarenheter. En bild eller en

teknisk beskrivning kan ge en översikt av materialets egenskaper men saknar oftast den dimension som uppstår i mötet mellan kropp och material. Detta argumenterar för att den digitala världen inte kan ersätta den fysiska miljön såsom till exempel ett materialbibliotek, utan snarare bör ses som ett komplement (Merleau Ponty, 1962).

Utifrån ett mer holistiskt perspektiv framstår kunskap som något som uppstår i samspel mellan kropp och sinne snarare än två separata fenomen. Att särskilja dessa riskerar att ge en ofullständig bild av hur förståelsen faktiskt utvecklas. Den kroppsliga erfarenheten bidrar inte enbart till praktiska kunskaper utan påverkar även hur teoretiska kunskaper tolkas (Polanyi, 1966).

Penfield och Boldrey (1937) förstärker argumentet att kropp och sinnen hör ihop genom en banbrytande studie på hjärnan där man kunde kartlägga vilka områden som motsvarar specifika kroppsdelar. De illustrerade en figur som kallas homunculus där kroppsdelarnas storlek var förvrängd och speglade mängden representation i hjärnan.

Studien visar att områden som händer, läppar och ansiktet har en större representation vilket indikerar hög sensorisk känsla och fin motorisk kontroll (Penfield och Boldery, 1937).

Sammanfattningsvis kan argumenten förstås som en fortsatt dialog mellan två kunskapssyner. I linje med Maurice Merleau Ponty, framstår det som problematiskt att separera kroppen och kunskapen då det riskerar att undervärdera den erfarenhetsbaserade dimensionen av lärandet. I en tid där digitaliseringen oftast framstår som en ersättning för det fysiska miljöerna blir det här därför centralt att betona vikten av kroppsnärvaro och materialinteraktion för en mer fullständig kunskapsbild (Gustavsson 2000).

3.2 Enkätstudie

En enkätstudie skickades ut på olika plattformar såsom LinkedIn, och fick en svarsfrekvens av 25 yrkesverksamma individer. Studien gick ut på att ta reda på personernas erfarenhet av material samt dess behov av ett materialbibliotek. Respondenterna representerar flera olika yrkesområden så som design, konst, mode, inredning, studerande inom industridesign, slöjdare och träbranschen. Erfarenhetsnivåerna varierade från nybörjare 0 till 2 år till mer erfarna yrkespersoner över 10 år vilket gav en indikation på att materiella utmaningar är relevant oavsett erfarenhetsnivå. Några av frågor som enkäten ställde var:

- Vilka är de största utmaningarna när du väljer material?
- Hur gör och tänker du vanligtvis när du väljer material i ditt arbete?
- Vilken information om material är viktig för dig?

Hela enkäten finns i som bilaga.

Resultatet visar att materialval är en återkommande del av arbetet för många respondenter där flera anger att de ofta eller mycket ofta behöver fatta beslut kring material. Samtidigt varierar den självupplevda kunskapsnivån från mycket kunnig till osäker. Det tyder på ett gap mellan behov av att fatta materialbeslut och den upplevda kompetensen vilket skapar tydligt behov av stödjande resurser.

När det gäller informationssökningar framgår det att respondenter främst förlitar sig på leverantörers information om material, tidigare erfarenheter samt internetbaserade källor. Det indikerar att information ofta är beroende av informella eller personliga källor. En sådan struktur kan vara problematisk och kan begränsa exponeringen för nya material och innovationer vilket pekar på ett behov av en mer centraliserad och systematisk kunskapsplattform, såsom ett materialbibliotek.

Flera återkommande utmaningar i materialval identifierades i data. Respondenter lyfter särskilt svårigheten att balansera faktorer såsom kostnad, kvalité, hållbarhet, estetik och funktionella egenskaper. Det framgår också att tillgång till material, eller bristen av tillgång till material utgör en betydande begränsning. Vidare uttrycks osäkerhet kring materialens långsiktiga egenskaper såsom hållbarhet och slitage, vilket kan påverka beslutet negativt.

Hållbarhet framträder som en central faktor i materialval. Majoriteten av respondenter anger att hållbarhet är ganska viktigt eller mycket viktigt. Specifikt efterfrågas information om återvinningsbarhet klimatpåverkan tillverkningsprocesser och mekaniska egenskaper.

Detta visar att ett materialbibliotek inte enbart bör fokusera på tekniska data utan även inkludera tydlig och jämförbar hållbarhetsinformation.

När det gäller användningen av ett materialbibliotek uttrycker respondenterna flera olika behov. De inkluderar stöd vid materialval i projekt, möjligheten att lära sig om nya material samt deltagande i workshops och aktiviteter. De mest värdefulla funktionerna anses vara tillgång till fysiska materialprover, möjligheten att låna dessa samt mer information om materialets hållbarhet. Öppen tillgång till information uttrycks också som en viktig aspekt.

Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns ett tydligt behov av ett materialbibliotek som kombinerar en digital databas med fysiska resurser. Ett bibliotek bör vara tillgängligt, uppdaterat och anpassat till både nybörjare och erfarna användare. Genom att tillhandahålla strukturerad och hållbarhetsfokuserad information kan materialbiblioteket bidra till mer informerade och intuitiva materialval.

3.3 Linköping universitet

Under ett studiebesök vid Linköping universitet gavs möjligheten att ta del av deras materialbibliotek tillsammans med handledare, Dan, Lars och Ann-Sofie. Syftet med besöket var att få en inblick i hur Linköpings universitets materialbibliotek samlar, organiserar och använder sina material i en akademisk kontext. Materialbiblioteket framstår som väl strukturerat och genomtänkt både vad det gäller den fysiska organiseringen men även gällande den digitala hanteringen av materialen.

En central del av systemet var en tillhörande databas där material registreras och kunde sökas fram. Detta kompletterades av ett fysiskt arkiv bestående av numrerade lådor där varje materialprov hade en tydlig plats kopplad till databasen. Denna kombination av digital och fysisk struktur möjliggjorde en effektiv hantering av material samt gav en tydlig överblick. Det minimerar även risken för att material ska tappas bort och underlättade även för flera användare att arbeta med samma referenser.

En aspekt som särskilt betonades under besöket var vikten av att samla alla material i ett och samma rum. Genom att undvika spridning över flera platser skapas bättre förutsättningar för ordning och tillgänglighet. Det framhölls att en uppdelning av material i olika rum kan leda till ineffektivitet dels genom att materialen riskerar att försvinna, dels genom att det blir svårare för gemensamma diskussioner kring specifika material. Ett centraliserat materialbibliotek bidrar därmed till både bättre kommunikation och ökad gemenskap i arbetet.

Genom studiebesöket formades en konkret inblick i hur materialkunskap kan organiseras och användas i utbildningar. Biblioteket var relativt kompakt med en yta på cirka 45 kvadratmeter men trots storleken upplevdes det som väl strukturerat och funktionellt (Figur 1).



Figur 1 *Materialbiblioteket vid Linköpings universitet*

Förvaringssystemen bestod av justerbara lådor i en mjölkliknande genomskinlig färg vilket gjorde det enkelt att både identifiera och organisera material efter behov. Man kunde ana vad som var inuti lådorna tack vare den vita genomskinliga färgen. Färgen på lådorna bidrog till att ge rummet en lugnare atmosfär än vad det skulle ha gjort om lådorna tex var helt genomskinliga. Flexibiliteten bidrog till en överskådlig och pedagogisk miljö (Figur 2).



Figur 2 *Lådor vid materialbiblioteket Linköping universitet*

Samlingen omfattade omkring 1500 olika material vilket är en rimlig omfattning för ett universitetsbaserat materialbibliotek i uppbyggnad, samt i utvecklingsfasen. Materialen var indelade i fem huvudkategorier: cellulosa polymer, metaller, keramer och övrigt, se figur 3.



Figur 3 *Huvudkategorierna av material*

Denna indelning speglar behovet som studenterna på Linköpings universitet kan behöva under sina studier. Kategorisystemet underlättar navigering mellan olika materialtyper. De var även tydliga med att ange att produkter som består av flera olika material kategoriseras efter den kategori som är övervägande 50% av innehållet.

Materialbiblioteket används aktivt i undervisningen där det har integrerats i flera kurser för att göra studenter mer taktila och inkludera känseln i lärandet, samt att ge en visuell förståelse av material. Genom att kunna se och känna på material får studenten en djupare förståelse än vad teoretiska studier kan erbjuda. En effektiv och smart lösning var att de hade whiteboard bord vilket underlättade både undervisningen och brainstormingen vid arbetet med material då man kan skriva och rita bredvid materialen (figur 4).



Figur 4 *Whiteboard bord för brainstorming*

Vidare framkom det att många studenter engagerar sig som amanuenser. Det skapar en möjlighet att dels upprätthålla strukturen i biblioteket men även som en möjlighet för vissa studenter att lära sig mer.

Engagemanget hos de ansvariga för materialbiblioteket var tydligt under hela besöket. En stark entusiasm för material och dess användningsområden genomsyrade presentationen vilket bidrog till en positiv och inspirerande upplevelse. Det blev uppenbart att ett väl

fungerande materialbibliotek inte enbart handlar om struktur och system utan även om det intresse och kunskap som de ansvariga bidrog med.

Sammanfattningsvis visade studiebesöket hur en genomtänkt organisering i kombination med digitala verktyg och pedagogiska inslag kan skapa ett effektivt och inspirerande materialbibliotek. Erfarenheten från studiebesöket belyser vikten av struktur, tillgänglighet och engagemang i arbetet med material samtidigt som faktorer tillsammans kan stärka både lärandet och samarbetet. Uppföljningsmöten har skett via Zoom och kommer redovisas i senare kapitel. I figur 5 och 6 visas fler bilder från Linköpings universitets materialbibliotek.



Figur 5 *Jag i materialbiblioteket*



Figur 6 *Prover i låda*

3.4 Skövde materialbibliotek Material ConneXion

Ett studiebesök genomfördes vid materialbiblioteket Material ConneXion i Skövde vilket gav ytterligare ett perspektiv på hur material kan organiseras, presenteras och användas inom design och produktutveckling. Detta materialbibliotek skilde sig markant från motsvarande verksamhet vid Linköping universitet och fungerade som ett värdefullt komplement i förståelsen av hur arbetet med materialbiblioteket kan utvecklas framåt.

En tydlig skillnad var det övergripande fokuset i verksamheten. Medan Linköping universitet betonade struktur, system och teoretisk förankring präglades Material ConneXions fokus i

hög grad av ett estetiskt och visuellt tillvägagångssätt. Under studiebesöket guides jag av en Industriutvecklare med ansvar för biblioteket som uppvisade ett starkt engagemang och entusiasm för material och dess olika utseenden. Presentationen fokuserade i stor utsträckning på materialens visuella och taktila kvaliteter snarare än deras tekniska och vetenskapliga egenskaper. Detta skapade en inspirerande miljö där material framträdde som resurser för design snarare än tekniska komponenter.

Materialbiblioteket arbetade aktivt för att exponera materialen genom så kallade materialplattor där proven presenterades på ett enhetligt och visuellt tilltalande sätt. Denna metod bidrog till att göra det överskådligt och gjorde det enkelt att jämföra material utifrån sina estetiska egenskaper, se figur 7 och 8.



Figur 7 *Displayvägg av material*



Figur 8 *Jag vid Material ConneXion Skövde*

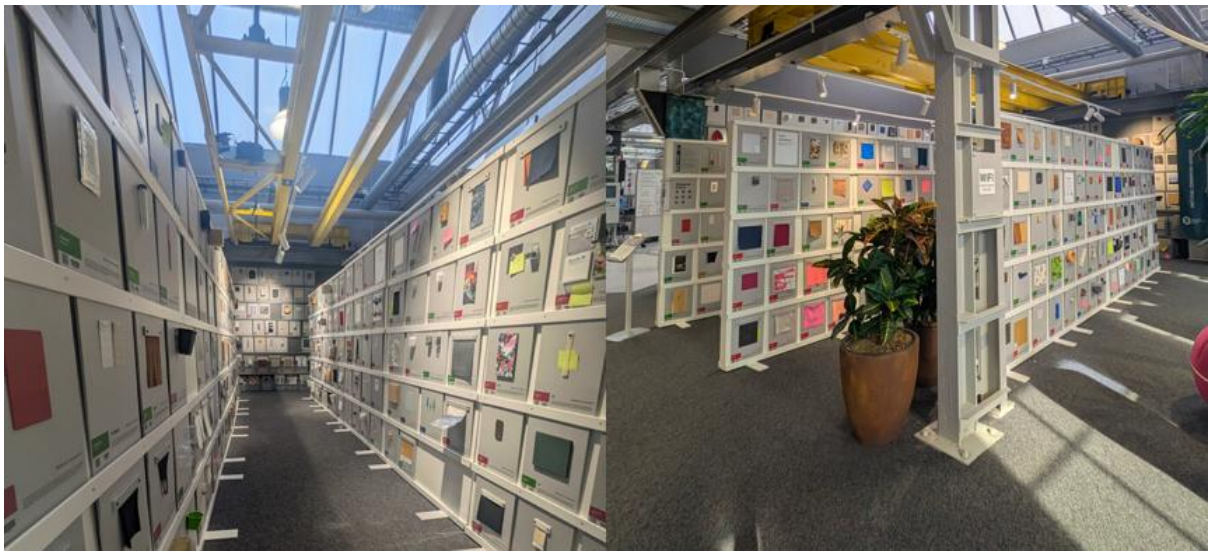
En annan central aspekt av verksamheten i Material ConneXion Skövde var deras affärsmodell. Företag ges möjlighet att teckna abonnemang för att få tillgång till både materialprover och tillhörande information. Detta innebär att materialbiblioteket inte enbart fungerar som en fysisk samling utan även som en kunskapsplattform och resurs för externa aktörer. Denna modell skiljer sig från ett mer traditionellt akademiskt materialbibliotek och visar på alternativa sätt att strukturera och finansiera verksamheten. Utöver det fysiska materialbiblioteket så hade även Material ConneXion Skövde en stor databas som delades med andra materialbibliotek över världen.

Under besöket uppmärksammades även att vissa av de presenterade objekten utgjordes av färdiga produkter snarare än enbart råmaterial eller prover. Detta väckte en relevant frågeställning kring var gränsen går mellan material, demonstratorer och färdiga produkter.

Demonstratorer är ett objekt som visar materialets egenskaper. Denna gränsdragning framstår som särskilt betydelsefull i utvecklingen av ett materialbibliotek då det påverkar urvalet, kategoriseringen och hur materialen kommunicerar till användaren.

Materialbiblioteket framstod som mycket välorganiserat och den visuella presentationen samverkade för att skapa en inspirerande miljö. För utomstående aktörer samt kreativa designers så var denna typ av miljö en särskild stimulerande upplevelse då det inte enbart gav information om materialen utan även väckte idéer och kreativitet. Det visuella uttrycket och sättet att exponera material kan även ses som en form av extern kommunikation där materialbiblioteket aktivt förmedlar sitt innehåll och sin relevans till besökare.

En fördel som Material ConneXion Skövde hade jämfört med Linköping universitets materialbibliotek var ytan. Medan Linköping hade ungefär 45 kvadratmeter hade Skövde betydligt mer att röra dig med, vilket gav dem större möjlighet att exponera många olika material, se figur 9 och 10.



Figur 9 och 10 *Material ConneXion Skövde*

Sammanfattningsvis visar studiebesöket vid Material ConneXion Skövde på vikten av att kombinera struktur med visuella och kommunikativa aspekter i utvecklingen av ett materialbibliotek. Erfarenheterna indikerar att ett ökat fokus på hur materialen presenteras

utåt kan bidra till att stärka intresse och tillgänglighet samtidigt som det kompletterar ett mer traditionellt system och arbetssätt.

3.5 Hudiksvall, Hälsinglands museum med SPOK samt Kreativa kuggar

Ett studiebesök genomfördes vid Hälsinglands museum i Hudiksvall där ett möte ägde rum med aktörerna inom projektet Kreativa kuggar där uppbyggnaden av ett materialbibliotek vid Högskolan i Gävle ingår. Bland de deltagande aktörerna fanns SPOK och andra aktörer inom Kreativa kuggar samt andra aktiva slöjdintressenter som presenterade initiativ med koppling till det lokala kulturlivet och näringslivet. Syftet med mötet var att presentera det pågående arbetet samt att ta del av synpunkter och idéer kring materialbibliotekets framtida utveckling. Även andra punkter var med på agendan. De kommer jag inte att gå in på i denna rapport.

Under mötet presenterades projektets nuvarande status tillsammans med handledare med fokus på struktur, innehåll och möjlighet till användningsområden. Responsen från de deltagande aktörerna var genomgående positivt. Projektet uppfattades både som relevant och intressant samt det framgick att arbetet befinner sig i en gynnsam utvecklingsfas. Samtidigt betonades vikten av att förankra materialbiblioteket i lokala sammanhang, särskilt genom att involvera aktörer som kan bidra med material och resurser.

En central del av diskussionen rörde sig kring möjligheten att samarbeta med lokala företag och producenter. Exempelvis lyftes material från Sandvik såsom stål fram i diskussionerna. Även andra material som regionala aktörer potentiellt kan bidra med till i materialbiblioteket lyftes fram. Denna typ av samverkan ansågs kunna stärka både materialbibliotekets innehåll och dess koppling till det lokala näringslivet. Genom att inkludera lokalproducerat material skapas en tydlig identitet och relevans för användare i regionen.

Vidare diskuterades det bredare perspektivet kring det lokala näringslivet och behovet av att stödja kreatörer och mindre aktörer i närområdet. Materialbiblioteket lyftes fram som en möjlig plattform till att öppna för tillgång till material, kunskap och nätverk som kan underlätta för exempelvis formgivare, slöjdare och andra kreatörer i yrkesgruppen. Särskilt betonades att många slöjdare ofta har ett behov av en mindre mängd material samt vägledning kring materialen vilket ett materialbibliotek kan tillgodose.

Mötet gav även insikt till hur de involverade aktörerna ser på materialbibliotekets framtida funktion. En återkommande uppfattning var att biblioteket inte enbart bör fungerar som en samling material utan även som en social och kreativ mötesplats. Möjligheten att anordna workshops och aktiviteter lyfts fram materialbiblioteket som en central plats där

kunskapsutbyte och praktiskt arbete kan kombineras. På så sätt kan materialbiblioteket utvecklas till en dynamisk miljö som stödjer både lärandet och samarbeten.

Att träffa aktörerna som bidrar till materialbiblioteket gav ett värdefullt perspektiv på projektets riktning och potential. Deras synpunkter bidrog till en fördjupad förståelse för vilka behov och förväntningar som finns samt hur ett materialbibliotek kan anpassas för att möta dessa. Sammanfattningsvis visade studiebesöket i Hudiksvall på vikten av att lokala aktörer samverkar och vikten av tydlig kommunikation i utvecklingen av ett hållbart och relevant materialbibliotek. Figur 11 visar det pågående mötet med referensgruppen.



Figur 11 *Pågående möte med referensgruppen*

3.6 Uppföljningsintervju med två verksamma vid Linköpings Materialbibliotek

En uppföljningsintervju genomfördes via Zoom med två verksamma lärare inom material och design samt att den ena läraren skapade materialbiblioteket vid Linköpings universitet. Intervjun utgick från det tidigare studiebesöket och fokuserade på fördjupad förståelse kring de frågor och reflektioner som uppstod i samband med det. Samtalet gav en inblick i hur verksamheten organiseras, vilka värderingar som styr arbetet samt utmaningar och möjligheter som identifierats i utvecklingen av materialbiblioteket.

En central aspekt som lyfts var vikten av oberoendet i relation till externa aktörer. Det betonar att materialbiblioteket inte tar emot ekonomiska bidrag från företag som levererar material. Syftet med detta är att upprätthålla en opartisk hållning i urvalet av presentation av material. En ekonomisk koppling till specifika företag ansågs kunna leda till krav på exponering eller marknadsföring av de produkter vilket i sin tur riskerar att påverka materialbibliotekets trovärdighet. Genom att basera samarbeten på materialanvändning snarare än beroende av ekonomiskt stöd möjliggör en mer neutral och kunskapsbaserad verksamhet.

Vidare diskuterades materialbibliotekets roll som en plats för kunskapsutbyte. Workshops och studiebesök erbjuds utan kostnad vilket motiveras av en ambition att främja lärandet och samverkan snarare än ekonomisk vinst. Materialbiblioteket ses som en långsiktig investering i relationer och kunskapsspridning.

När det gäller extern kommunikation framhölls att materialbiblioteket i begränsad utsträckning marknadsförs utanför universitetet. Synligheten sker främst i samarbeten med utbildningsmoment och specifika samarbeten. Exempelvis har företag som Saab och Toyota deltagit i projekt där de interagerar med studenter. Dessa samarbeten kopplas oftast till kurser och fungerar som en brygga mellan akademin och näringslivet.

Intervjun belyste även vilken studentgrupp som i störst utsträckning använder materialbiblioteket. Det framkom att majoriteten av besökare utges av studenter inom ingenjörsutbildningar som maskin, industriell ekonomi och byggteknik samt designrelaterade program. Detta indikerar att materialbibliotekets nuvarande räckvidd är relativt koncentrerad till vissa discipliner vilket kan påverka hur verksamheten utvecklas.

En praktisk fråga som diskuterades rörde hanteringen av materialprover. Det betonades att det är viktigt att materialen stannar inom materialbiblioteket för att säkerställa tillgängligheten och ordningen. Samtidigt lyftes alternativ av lösningar fram för mindre verksamheter, exempelvis möjligheten att använda en mobil enhet så som en vagn eller biblioteksbuss för att transportera material till undervisningsmiljöer. Detta kan utöka tillgängligheten utan att kompromissa med kontrollen över materialen.

Avslutningsvis diskuterades insamlingen av information från företag i samband med material. Förslaget att använda standardiserade frågor ansågs positivt då det kan bidra till mer enhetlig information. Samtidigt betonade vikten av att inte ställa alltför höga krav på företag eftersom samarbetet skulle bygga på ömsesidigt utbyte snarare än en formell tjänstesituation.

Sammanfattningsvis visar intervjun att materialbiblioteket präglas av en strävan efter oberoende kunskap, utbyte och tillgänglighet. Dessa principer framstår som centrala i arbetet med att utveckla trovärdigt och hållbar verksamhet. Något som tydligt visas i denna intervju är även engagemanget som måste komma från de verksamma inom området.

3.7 Intervju med fyra Linköpingsstudenter tillika amanuenser på materialbiblioteket

Efter studiebesöken hölls även en intervju via Zoom med fyra studenter vid Linköpings universitet som arbetade som amanuenser vid universitetets materialbibliotek. Gruppen bestod av studenter inom maskin och design och produktutveckling. Syftet med intervjun var att få en djupare förståelse för hur materialbiblioteket används och utvecklas ur ett studentperspektiv.

De intervjuade studenterna beskrev sitt arbete som varierande och lärorikt. En central arbetsuppgift var att underhålla och utveckla materialbiblioteket och dess databas. I databasen registreras och kategoriseras material. Vid tidpunkten för intervjun hade ett arbete med inventering av material nyligen påbörjats. Fokus låg på att se till så att alla material fanns tillgängliga samt utvärdera materialens relevans. Frågan om materialens relevans över tid diskuterades där osäkerhet uttrycktes kring huruvida vissa material förlorar sitt värde eller om de kan behålla sin betydelse i olika sammanhang för ett materialbibliotek.

En återkommande synpunkt bland studenterna var vikten av materialens taktila egenskaper. Det framhölls att digital information som bilder och databaser inte fullt ut kan ersätta den fysiska upplevelsen av ett material. Detta sammanfattades i ett uttalande “En bild och digital information ger inte materialet rättvisa. Den taktila känslan krävs för att förstå hur slutprodukten kommer att bli”. Denna insikt pekar på en central aspekt i materialbibliotekets funktion där kombinationen av fysisk och digital information är avgörande.

Databasen beskrivs som innehållande grundläggande information, ofta i form av snabbfakta. Samtidigt uttrycktes en önskan om mer omfattande och fördjupad information om materialen. Det noterades dock att materialbiblioteket redan är välutvecklat vilket innebär att kravet på externa företag som bidrar med material behöver balanseras. I detta sammanhang diskuteras möjligheten att införa en standardiserad blankett som inte är obligatorisk men som ett alternativ för företag att fylla i. Företagen kan där fylla i efterfrågad information om sina material. Detta ansågs kunna förbättra informationskvalitén och underlätta för studenter som söker specifika data.

Materialbiblioteket beskrivs även som en social och trivsam miljö. Studenterna upplever platsen som "mysigt" och betonar att arbetet där gav möjlighet att möta andra studenter och samtidigt fördjupa sina kunskaper inom material. Flera av de intervjuade hade först kommit i kontakt med materialbiblioteket genom kurser och laborationer. Detta indikerar att kopplingen till utbildningen är en viktig ingång till verksamheten.

Samtidigt lyftes en utmaning fram gällande tillgängligheten och synligheten. Studenter som inte deltar i kurser med koppling till materialbiblioteket har begränsad kännedom om dess existens och funktion. Detta tyder på ett behov av ökad kommunikation och synlighet gentemot en bredare studiegrupp.

Vidare framkom att studenterna inte erhåller någon formell utbildning inför sitt arbete som amanuenser. I stället har kunskapen utvecklats successivt genom praktiskt arbete. Detta beskrevs som ett fungerande tillvägagångssätt även om det ställer krav på självständighet och initiativtagande. Arbetet uppfattades också som ett värdefullt komplement till studierna då det möjliggör både ekonomisk ersättning och en fördjupad materialkunskap.

Sammanfattningsvis visar intervjun att materialbiblioteket fyller en viktig funktion både som kunskapsresurs och som social mötesplats. Den taktila upplevelsen av material i kombination med tillgång till relevant information framstod som en avgörande faktor för dess fortsatta utveckling och användning.

3.8 Studie av Lars Löfqvists träsamling av 100 olika träsorter

En studie genomfördes med utgångspunkt av en träkollektion sammanställd av Lars Löfqvist där fokus låg på att undersöka hur olika storlekar och dimensioner på materialprover påverkar förståelsen av material. Syftet var att utvärdera vilka format som är mest lämpade till materialbiblioteket med särskild hänsyn till både det praktiska perspektivet och de visuella aspekterna.

Under studierna analyserades träprover i varierande storlekar från många små prover till större format. En central iakttagelse var att storlekarna på materialproverna har en direkt inverkan på hur materialets egenskaper uppfattas. Mindre prover visade sig i vissa fall vara tillräckliga för att förmedla grundläggande information så som färg och ytstruktur samt vikt. Samtidigt framkom det att allt för små prover, exempelvis i storlek mindre än ett visitkort, riskerar att begränsa möjligheten att urskilja viktiga detaljer. Detta gäller särskilt för material där mönster, ådringar eller varianter i strukturen är en central egenskap.

Större materialprover möjliggör en mer nyanserad förståelse av materialets karaktär. Genom en större yta blir det lättare att uppfatta variationer i struktur, riktning och bearbetning. Samtidigt innebär större format praktiska utmaningar, exempelvis vad gäller förvaring, hantering och överskådlighet i ett materialbibliotek. Det uppstod därmed ett behov av att identifiera en balans på materialproverna mellan funktionellt och informationsrikt.

En viktig slutsats från utvärderingen var att materialprovet bör hålla sig inom vissa format för att vara både praktiska och informativa. De som är större än ett A4- format ansågs inte tillföra tillräckligt mycket mer information i relation till ökad plats och hantering. Samtidigt visade det sig att material som är mindre än ett visitkort var otillräckligt för att ge en rättvis bild av materialets egenskaper. Inom intervallet mellan en visitkortsstorlek upp till ett A4- format framstod variationerna i storlek som både acceptabla och funktionella.

Vidare framkom att olika material och strukturer kräver olika dimensioner för att komma till sin rätt. Vissa träslag och ytbehandlingar kan presenteras effektivt i mindre format där detaljer och texturer framträder tydligt även på en begränsad yta. Andra material kräver större prover för att visa deras egenskaper. Se figur 12 över en del av träsamlingen.



Figur 12 *Lars Löfqvists träkollektion 100 olika träsorter*

3.9 Informella samtal på EU GREEN Allians i Italien och Tyskland

Under denna projektperiod har jag, Tilde Lööw deltagit i två olika studentkonferenser organiserade av EU-Green Alliance, se figur 13 från en av studentkonferenserna. EU-Green Alliance är ett projekt kring hållbarhet och studenter i nio olika universitet inom Europa.



Figur 13 *Jag och student consoul medlemmar i EU Green Alliance*

Konferenserna har ägt rum i Italien och i Tyskland och har gett värdefull insikt kring hållbar utveckling ur ett internationellt studentperspektiv. Genom informella samtal med studenter från olika länder framkom en gemensam drivkraft att arbeta mot ett hållbarare samhälle men också skillnader i hur det ta arbete bedrivs beroende på kultur, utbildningsmässiga och institutionella förutsättningar. Dessa samtal bidrog till en bredare förståelse av hur lokala initiativ kan samverka inom en europeisk kontext.

En central aspekt som återkommer i diskussionerna var vikten av fysiska mötesplatser för studenter. Trots digitaliseringens möjligheter betonas behovet av rum där studenter kan samlas, utbyta idéer och arbeta praktiskt tillsammans. Det lyfter även att sådana miljöer stärker både social gemenskap och individuell motivation.

I detta sammanhang framstår materialbiblioteket som en särskilt relevant resurs. Genom workshops och praktiska moment i ett materialbibliotek ge studenter möjligheten att direktkontakt med olika material, vilket fördjupar förståelsen för dess egenskaper och användningsområden. Samtidigt fungerar dessa aktiviteter som en plattform för att knyta kontakter med andra studenter och yrkesverksamma med liknande intressen. Denna kombination av lärande och nätverkande är centralt för att främja innovation inom hållbar utveckling.

Vid konferensen diskuterades även hur materialval påverkar miljön, vilken koppling till hållbarhet och utveckling samt hur olika länder arbetar med cirkulära designprinciper. Ett materialbibliotek kan i detta anses fungera som en konkret resurs för att utforska och jämföra hållbara alternativ vilket stärka studentens förmåga att fatta beslut i sina projekt.

Sammanfattningsvis visar den informella samtalen att behovet av ett materialbibliotek inte enbart handlar om tillgången till fysiska materialprover utan också skapar en inkluderande och inspirerande mötesplats. Genom att kombinera fysisk närvaro, praktiska lärande och social interaktion kan ett materialbibliotek bedrivas både utbildningens kvalitet och studenternas välbefinnande. Det kan vara så att det sociala är minst lika viktigt som materialen i ett materialbibliotek. Erfarenheterna från konferensen med EU-Green Alliance i Tyskland och Italien understryker därmed vilket av att vikten av att utveckla sådana miljöer som en del av framtidens hållbara utbildningssystem. Se figur 14 då jag var panelledare i Italien.



Figur 14 *Jag som ledare i en inkluderingspanel i Tyskland*

3.10 Diskussioner med Lars Löfqvist, Ann-Sofie Hartzén och Dan Östberg

I diskussioner med mina handledare har det varit centralt under hela arbetet att diskutera, skapa ramar och definiera hur ett materialbibliotek ska utformas och innehålla. Genom samtal har vi analyserat materialbibliotekets möjligheter dess relevans i utbildningssyfte samt vad som är realistiskt att implementera inom ramarna för Högskolan i Gävle. Dessa diskussioner har inte enbart bidraget till en djupare förståelse av material och tekniska delar som funktion aspekter utan har även tydliggjort vilket behov som finns på det för studenter, lärare och näringsliv.

En central del i diskussionerna har varit att identifiera vilka typer av kategorier och material som behövs i materialbiblioteket. Fokuset har legat på att skapa en bredd och relevans där materialen kan användas i pedagogiska syften samt kopplas till utbildningen.

Vidare har vi skapat så kallade gränsdragningsfrågor som har skett iterativt under dialoger. Det har bland annat diskuterats var gränser går mellan vad som är ett material eller en produkt och hur många material som behövs. Jag har fått en tydlig bild av vad lärare kan

tycka saknas i undervisningen i dagsläget samt vad vi vill åstadkomma med materialbiblioteket.

Under en av diskussionerna sa Dan att förr i tiden så visste studenter hur man till exempel byter däck eller lagar en cykelpump vilket gjorde att man hade större materialkunskap innan man startade studierna. Man ser att många av studenterna faktiskt saknar grundläggande kunskaper så man tidigare tagit för givet.

Sammanfattningsvis har diskussionerna med Lars och Dan haft stor betydelse för avgränsningar i arbetet. Genom att kontinuerligt problematisera och konkretisera olika aspekter av materialval och klassificeringar har jag kunnat utveckla en mer genomtänkt och realistisk grund för projektet. Det har inte bara stärkt arbetets teoretiska förankring utan även den praktiska tillämpningen.

3.11 Diskussionsforum på hemsidor

En del av arbetet har bestått av informell informationsinsamling genom digitala diskussionsforum, särskilt via Facebook där slöjdare och hantverkare aktivt utbytt erfarenheter och kunskaper. Genom att följa dessa forum har jag kunnat identifiera återkommande frågor och behov kopplade till material vilket har bidragit till en mer praktisk förståelse av ämnet. Den här typen av informell datainsamling kan ses som ett komplement till mer traditionella metoder inom kvalitativ forskning där observation av naturligt förekommande diskussioner ger insikt i användarens faktiska problem och prioriteringar.

Ett tydligt mönster i diskussionen är svårigheterna att hitta leverantörer som erbjuder material i mindre kvantiteter. Många hantverkare uttrycker frustration över att behöva köpa stora volymer vilket varken är ekonomiskt eller hållbart för småskaliga projekt. Samtidigt finns en efterfrågan på närproducerade material vilket kopplas till ambitioner inom hållbar utveckling för att minska transport utsläppt och stödja lokalproducerat. Kombinationen av dessa behov pekar på ett glapp mellan utbud och efterfrågan som ett materialbibliotek potentiellt kan bidra till att överbrygga.

Vidare präglas diskussioner av frågan kring tekniker och hantverkskunskap. Många användare efter få frågor vägledning i hur olika material ska behandlas samt uttrycker en oro

över den traditionella kunskapen håller på att gå förlorad. Detta belyser vikten av att inte enbart tillgängliggöra material utan även att samla och sprida kunskap om hur det används.

Utifrån dessa insikter framträder ett tydligt behov av ett materialbibliotek som fungerar som mer än i samling av materialprover. Ett sådant bibliotek skulle även kunna erbjuda information om vart och hur materialen kan införskaffas i mindre mängder samt ge vägledning kring återbruk, energianvändning och andra relevanta hållbarhetsperspektiv. Genom att samla den här typen av information på ett strukturerat och tillgängligt sätt kan materialbiblioteket fungerar som kunskapsutbyte och inspiration.

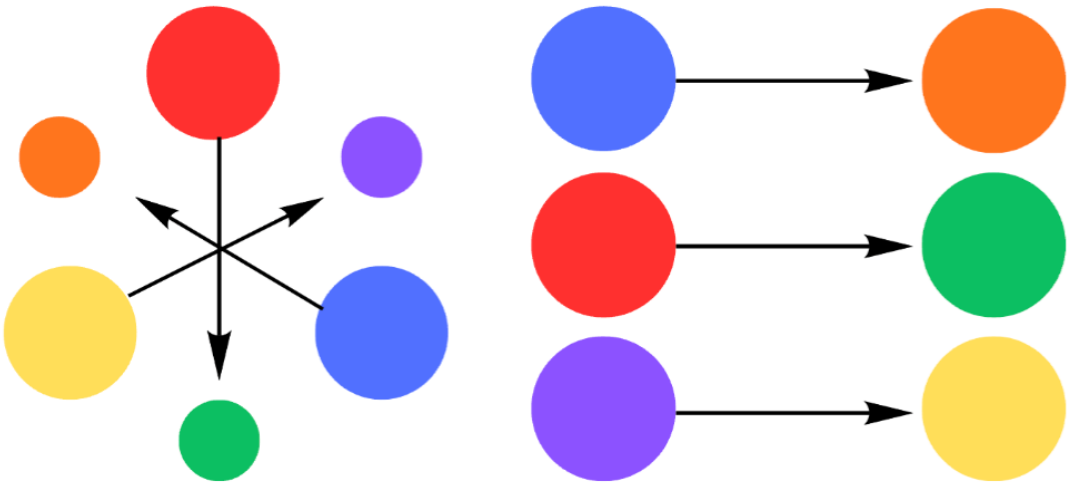
Sammanfattningsvis visar den informella kartläggningen via diskussionsforum att det finns ett konkret och uttalat behov av stödstrukturer för materialförsörjning och kunskapsdelning inom hantverksområdet. Ett materialbibliotek har potential att möta dessa behov genom att kombinera praktisk tillgång till material och pedagogiska resurser med nätverksmöjligheter. Detta kan i sin tur bidra till att stärka intresset för hantverket och främja en mer hållbar och kunskapsbaserad praktik.

3.12 Färgkoordinering med hjälp av komplementfärger

Enligt Lamb och Bourriau (1995) är det mänskliga systemet särskilt anpassat för att upptäcka kontraster snarare än absoluta färger. Detta innebär att vi inte primärt ser en färg isolerad utan uppfattar den i relation till omgivningens färg och ljusförhållanden. Denna princip utgör en kontrast till ett centralt verktyg för att styra uppmärksamheten. Exempelvis kan färgkombinationer såsom blått och orange eller rött och grönt skapa stark visuell spänning och därmed fungera som en effektiv markör i en rumslig struktur. Lamb och Bourriau (1995) beskriver hur den typ av koordination inte enbart påverkar estetiska upplevelsen utan även har en funktionell roll i hur vi snabbt tolkar och reagerar på vår omgivning.

Vidare förklarar Davis och Hunt (2017) att kontrast är en grundläggande princip inom visuell kommunikation design där syftet är att organisera information på ett sätt som minskar kognitiv belastning och underlättar beslutsfattande. Genom att använda kontrastfärger kan design skapa tydliga hierarkier och avgränsningar mellan olika informationsbärare. I praktiken innebär det att färgen inte enbart används för dekorativa syften utan som ett aktivt verktyg för att guida användaren genom miljön.

Kontrastfärger kan bidra till att skapa zonindelningar inom ett rum. Genom att tilldela olika färgkoder till de olika materialkategorierna kan man använda det initiativet att navigera utan att behöva förlita sig på textbaserad information (Davis och Hunt, 2017). Därför finns det starka argument för att navigeringen mellan de olika kategorierna i materialbiblioteket bör grunda sig på kontrastfärg principen. Se figur 15 som illustrerar kontrastfärger.



Figur 15 *Kontrastfärger*

3.13 Utställning

I detta projekt ingår även att göra en utställning som syftar till att representera ett materialbibliotek där fokuset ligger på att förmedla kunskap om materialets egenskaper på ett mer upplevelsebaserat sätt än enbart genom att läsa sig till informationen. Till skillnad från en statisk presentation är ambitionen att skapa en aktiv upplevelse där besökaren själv kan delta i kunskaps skapandet.

Utställningen är uppbyggd kring en interaktiv teknik där publiken uppmanas att använda sina sinnen för att utforska olika material. Det centrala utställningsobjektet består av en låda, en ”gissningsbox” innehållande materialprover som inte är synliga för besökaren ännu. Genom att stoppa in handen i lådan får deltagarna känna på material och försöka identifiera vad det är för typ av material. Denna metod skapar en direkt fysisk interaktion mellan användaren och objektet vilket ligger i linje med Blomqvist och Hallins (2015) beskrivning av hur utställningar kan användas för att konkretisera och tydliggöra komplex information. Se figur 16 som visar en prototypmodell över ”gissningsboxen”.



Figur 16 *Prototyp av gissningsbox*

Tanken är att gissningsboxen ska visa hur viktigt den multisensoriska upplevelsen är för att förstå ett material. I vardagliga situationer förlitar vi oss oftast på synen som det dominanta sinnet men i detta fall tar vi bort synen. Genom att begränsa tillgången till ett av våra viktigaste sinnen synliggörs hur andra sinnen såsom känslan får en ökad betydelse. Samtidigt blir det tydligt att när vissa sinnen exkluderas förloras också viktig information som annars bidrar till en helhetsförståelse av materialets egenskaper såsom struktur, temperatur och flexibilitet.

Den bakomliggande tanken med utställningen är att skapa en reflektion hos besökarna kring hur material upplevs och tolkas. Genom att aktivt engagera deltagarna i en gissnings process uppstår en medvetenhet om de begränsningar och möjligheter som våra sinnen medför. Detta kan i sin tur bidra till en djupare förståelse för materialval inom design där upplevelsen och funktionen ofta samspelar.

Utställningen visade sig vara väldigt lyckad både i sitt genomförande och i den respons den genererade hos besökarna, se figur 17 där plansch och svart gissningsbox visas.



Figur 17. *Plansch, gissningsbox och gissningar upphängda på ett snöre*

Den centrala interaktionen bestod av en svart låda, den så kallade gissningsboxen, där deltagarna uppmanades att stoppa in handen och enbart genom att känna identifiera fyra olika material, se figur 18.



Figur 18. *Den svarta lådan, gissningsboxen, med olika material i*

Därefter fick de skriva ner sina gissningar på en lapp och hänga upp det som en del av installationen. Detta skapade en aktiv och engagerad upplevelse där besökarna inte enbart observerade utan också deltog i kunskapsskapandet. Materialen i gissningsboxen var furu, wellpapp, imitationsläder och modellmaterialet cibatol. Exempel på vad besökarna gissade på var de rätta materialen men också plast, kork, MDF-board, spånskiva, faner, skumplast, sandpapper, akryl och galon. 41 personer provade gissningsboxen.

Reaktionerna var generellt positiva och präglas oftast av förvåning. Många upplevde att det var betydligt svårare än förväntat att avgöra materialens egenskaper med enbart sinnet känsel. Resultatet visar också en stor variation i svaren vilket tydliggjorde hur subjektivt och begränsande den taktila upplevelsen kan vara isolerad. Detta blev ett konkret sätt att synliggöra sensorisk samverkan för att skapa en helhetsförståelse.

Den huvudsakliga budskapen med utställningen var dock inte enbart att belysa sinnenas individuella påverkan utan snarare att visa på vikten av sinnenas samspel särskilt inom designprocessen. I dagens digitala kontext är det vanligt att material väljs baserad på visuella representationer online tillsammans med hållfast information utan möjligheten till att känna lukta eller att faktiskt uppleva materialen. Dessa begränsningar kan leda till felbedömning av materialens egenskaper och därmed påverkar slutproduktens kvalitet. Utställningen fungerar därför som en praktisk illustration av materialbibliotekets relevans. Genom att betona vikterna av multisensoriska erfarenheter framhölls behovet av fysisk mötesplats med material

i designprocessen. Detta i samspel mellan syn, känsel, lukt och kunskap och materialets egenskaper som kommer att ge välgrundade designbeslut.

4 Resultat och Diskussion

Resultatet av denna studie visar tydligt att utvecklingen av ett materialbibliotek vid Högskolan i Gävle är både relevant och efterfrågad men också komplext och mångdimensionellt. Genom en kombination av enkätstudier, litteratur, intervjuer, studiebesök och informella datakällor framträder flera centrala teman. Behovet av strukturerad materialkunskap, vikten av fysiska materialprover samt materialbibliotek som både kunskapsplattform men också en social mötesplats. Materialbiblioteket har en bred målgrupp som består av Högskolan i Gävles aktörer så som studenter och forskare men också ingenjörer, designers, företag, SPOK, Kreativa kuggar och hantverkare.

Enkätstudierna indikerar ett tydligt glapp mellan behov av att fatta materialbeslut och den upplevda kompetensen hos användare. Trots att många respondenter regelbundet arbetar med material upplever fler en osäkerhet kring materialets egenskaper, särskilt kopplade till hållbarhet. Detta stödjer tidigare forskning som betonar att designproblem ofta är komplexa och saknar enskilda lösningar (Cross, 2001). Materialval blir därmed inte bara en teknisk fråga utan kan även avväga mellan flera faktorer såsom funktion, estetik och miljöpåverkan (Cross, 2008). Men som tidigare nämnts ska man vara aktsam med att påstå vad som är miljövänligt och vad som är ett sämre val då det beror på situation och användningsområdet. Detta är något ansvariga på Linköpings universitet betonar flera gånger.

Ett centralt resultat är att nuvarande informationssökningar kring material ofta är beroende av informella källor, tidigare erfarenheter och leverantörer. Detta riskerar att begränsa exponeringen för nya och mer hållbara material alternativt. Här framgår materialbiblioteket som en potentiell lösning genom att fungera som en centraliserad kunskapsplattform. En sådan funktion ligger i linje med design som disciplin där systematiska och reflekterande processer används för att skapa meningsfulla lösningar (Wikberg Nilsson et al., 2015).

Studiebesöket vid Linköpings universitet och Material ConneXion i Skövde visar två kompletterande modeller för hur ett materialbibliotek kan utformas. Linköping universitets modell präglas av struktur, systematik och koppling till utbildning medan Skövdes modell fokuserar på visuell inspiration och extern kommunikation. Resultatet pekar på att ett framgångsrikt materialbibliotek bör kombinera dessa två perspektiv. Struktur och tillgänglighet är avgörande för funktionalitet men en estetisk presentation och inspiration är viktigt för att stimulera kreativitet och inspirera fler till att besöka materialbiblioteket.

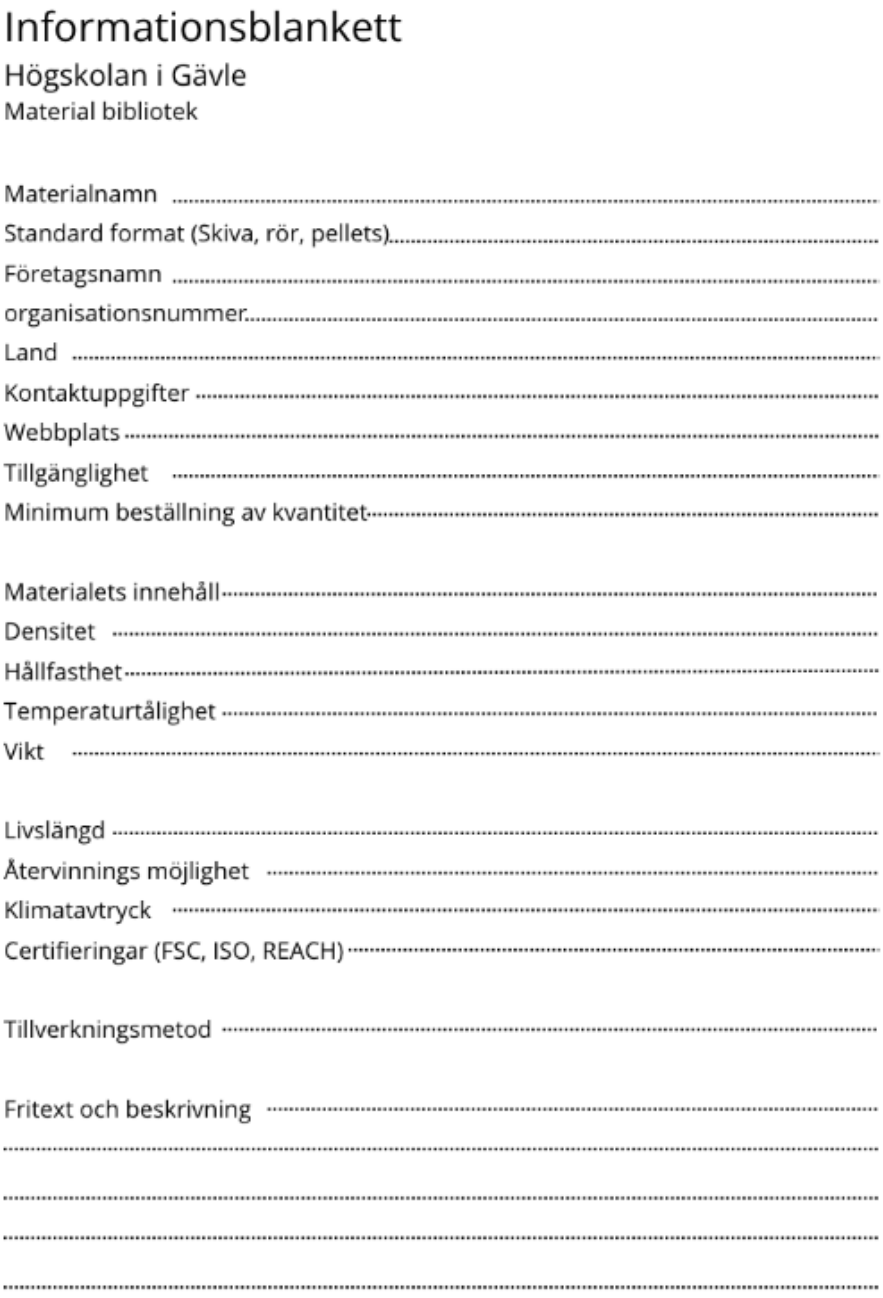
En viktig insikt från studiebesöken är betydelsen av att samla material i ett och samma rum. Detta stärker överblick, tillgänglighet och möjlighet att agera mellan olika material och användare. Denna slutsats kan kopplas till designteori kring textens betydelse för användning och funktion (Wikberg Nilsson et al., 2015). Ett centraliserat materialbibliotek bidrar inte bara till effektiva materialval, det bidrar även till gemenskap och en kunskapsplattform.

Intervjuer med både lärare och studenter vid Linköpings universitet förstärker bilden av att materialbiblioteket är en viktig pedagogisk resurs. Särskilt framträder den taktila dimensionen som central. Studenterna betonar att digital information inte kan ersätta den fysiska uppdelningen av ett material. Detta stöds av teorin om kroppslig kunskap där förståelsen uppstår genom interaktion mellan kropp och material (Merleau Ponty, 1962; Polanyi,1966). Även Sennett (2008) argumenterar för att hantverksmässig kunskap är beroende av praktisk erfarenhet.

Den kroppsliga dimensionen av kunskap blir särskilt relevant i relation till materialbibliotekets utformning. Resultatet visar möjligheten att se, känna och jämföra material och det är avgörande för att kunna förstå alla egenskaper som ett material har. Detta stödjer Merleau Pontys syn på kroppen som subjekt för erfarenhet snarare än ett passivt objekt (Gustavsson, 2000). Gissninsboxen, vid utställningen av examensarbetet, där olika personer fick sticka in handen i en låda och gissa vilka material som fanns i lådan, stärker också det viktiga i att utforska material taktilt med händerna. Händerna verkar ha ett känselminne då många bara genom att känna på materialen kunde identifiera dem, alternativt gissa på ett material som känns på lika sätt. Till exempel så gissade de som troligtvis inte känt på modellmaterialet cibatol tidigare, på att det var trä då trä och cibatol kan kännas ganska lika.

Samtidigt visade resultaten att digitala verktyg fortfarande spelar stort roll. Kombinationen av fysisk och digital information uppfattas som optimalt där databaser möjliggör struktur och sökbarhet medan fysiska prover ger djupare förståelse. Detta system blir det tydligt att Linköpings universitet har implementerat och framstår som en central faktor i deras framgång.

En annan viktig aspekt är materialbibliotekets roll inom hållbar utveckling. Genom att skicka ut en informationsblankett med frågor till företagen som ställer ut i materialbiblioteket tillhandahåller vi tydlig och jämförbar information angående klimatpåverkan och återvinningsmöjligheter. Enkäterna visar att hållbarhet är en prioriterad faktor för användare medan kunskapen kring detta ofta brister. Se förslag på informationsblankett i figur 19.


Informationsblankett
Högskolan i Gävle
Material bibliotek

Materialnamn .....
Standard format (Skiva, rör, pellets).....
Företagsnamn .....
organisationsnummer.....
Land .....
Kontaktuppgifter .....
Webbplats .....
Tillgänglighet .....
Minimum beställning av kvantitet.....

Materialets innehåll.....
Densitet .....
Hållfasthet.....
Temperaturtålighet .....
Vikt .....

Livslängd .....
Återvinnings möjlighet .....
Klimatavtryck .....
Certifieringar (FSC, ISO, REACH).....

Tillverkningsmetod .....

Fritext och beskrivning .....
.....
.....
.....
.....

Figur 19 *Förslag på informationsblankett för ett materialprov*

Genom att använda informationsblanketter för olika material kan materialbiblioteket bidra till mer informerade beslut. Detta ligger i linje med FNs mål om hållbar konsumption och produktion (UN, 2015). Men man bör fortfarande vara aktsam när man uttrycker sig angående hållbarhet då det är många aspekter som spelar in. Därför bör ett oberoende graderingssystem tittas närmare på innan det blir implementerat så att man inte missleder användare.

Informella källor såsom diskussionsforum och samtal med studenter i Europa visar ytterligare behov av tillgången till gemenskap. Något annat som belyses är behovet av material i mindre kvantiteter samt kunskap om hur material används i praktiken. Här kan vi se ett vi ett glapp mellan industriell produktion och småskalig användning. Ett materialbibliotek kan bidra med att ge information om vad som är minimum att beställa från företag som säljer material. Detta stärker argumentet att materialbiblioteket bör fungera som något mer än att bara tillhandahålla en samling av material. Det bör vara en plattform för kunskapsdelning och nätverkande.

Diskussionerna med handledare och aktörer inom SPOK-projektet visar också att materialbiblioteket har en viktig roll i att stärka kopplingen mellan akademi och näringsliv. Genom att inkludera lokalt material och lokala aktörer kan biblioteket bidra till regional utveckling och innovation. Detta ligger i linje med projektets övergripande mål att stärka hållbar tillväxt inom kreativa näringar.

Samtidigt identifieras flera utmaningar. En central fråga är avgränsning av materialurval. Här rekommenderar jag att vi bör ta efter Linköpings universitet med ett fokus på att samla in 1500 material som ett rimligt mål. Det är en bra mängd, eftersom ett för stort antal material riskerar att skapa en svår överskådlighet, medan för få antal material begränsar användbarheten. Det krävs en balans mellan bredd och relevans. Designteorin betonar vikten av att hantera avgränsningar när komplexa problem löses (Cross, 2008) så som hur ett materialbibliotek ska designas.

Linköpings universitet hade fem huvudkategorier av material. I min undersökning kommer jag fram till att Högskolan i Gävle behöver sex kategorier för att möta behovet för de utbildningar som finns på högskolan. De materialkategorier som behövs är: metaller, polymerer, cellulosabaserade material, keramer, mjuka material och övriga material. Mjuka material tillkommer som materialkategori för att till exempel lokalproducerade textilier och andra användbara mjuka material så som läder och ull kan användas av materialbibliotekets målgrupper. Kategorierna rekommenderas att vara färgkodade för en lättare översikt. Färgkodningen som jag råder är utifrån färglära och användandet av kontrastfärger för att tydligt frånskilja lådorna från varandra.

En annan utmaning är organiseringen och informationsstrukturen. En studie visar att standardiserad information och material är önskvärt men svårt att implementera särskilt i samarbete med externa aktörer. Här krävs en flexibilitet och flexibla lösningar som möjliggör både struktur och variation. Därför anser jag att vi ska följa Linköpings universitets linje som

visar på att i de fall ett material består av flera olika komponenter så blir det materialkategori som materialet mest består av.

En annan komponent som visat sig ha en viktig plats i undersökningen och som Linköpings universitet har hittat en bra lösning på är flexibla lådor som går att utöka och är modulära. Den mjölk-vita färgen som är semi-transparent skapar ett lugn i utrymmet samtidigt som det indikerar att material finns inuti. Detta är även något som jag rekommenderar att vi implementerar i materialbiblioteket på Högskolan i Gävle. En personlig reflektion är att om lådorna är helt transparenta kan det bli visuellt störande vilket kan resultera i att materialen man plockar fram inte uppnår sin rätta karaktär och helt färgade lådor kan göra att det är svårt att förstå vad som är i lådorna.

Lådorna ska rymma flera olika material i olika storlekar och vara kopplade till en databas för lätt navigering. Databasen bör inkludera sökfunktioner och filter för en effektiv sökprocess. Materialproverna kan vara i olika storlekar men bör inte överskrida storleksgränsen mellan ett visitkort och A4-format. Materialproverna har en tillåtande storleksvariation så att materialet har möjlighet att visa sin rätta karaktär.

Flera faktorer från Linköpings universitet går att direkt implementera i Högskolan i Gävles materialbiblioteket med små enkla medel. Ett medel är ett whiteboard bord där användare kan lägga ut material och skriva direkt bredvid dem. Detta skapar snabb interaktion med materialet och får till en effektiv brainstorming process.

Material ConneXion i Skövde hade flera detaljer som man skulle kunna implementera i Högskolan i Gävles materialbiblioteket. De rullbara displayväggarna skulle kunna fungera utmärkt som marknadsföring och utställnings taktik för att skapa diskussion, intresse samt få fler att hitta till materialbiblioteket.

En annan marknadsföringsteknik man kan implementera är en vägg med veckans material, där man lyfter material som är kopplade till samtida kurser eller teman.

Ett tredje förslag på marknadsföring är ”gissa materialet” ytor, så som att gissa vad som är läder eller plast. Detta kan belysa vikten av sinnena inverkan vid förståelsen av material samt starta intressanta materialdiskussioner.

Förutom fysisk marknadsföring bör även materialbibliotekets plats och kontaktpersonens information synas tydligt på Högskolan i Gävles och andra aktörers webbplats.

Dessa resultat kan förstås som en konkret tillämpning av design som en iterativ och utforskande process där problem och lösningar utvecklas parallellt (Cross, 2001).

Materialbiblioteket är inte en statisk lösning utan ett system som kontinuerligt behöver utvecklas i takt med användarnas behov och teknologiska möjligheter.

För att förtydliga alla resultat som har framkommit ur den här undersökningen visas en uppskattad designkravsspecifikation nedan där rekommendationer om vad som bör, kan och det behövs utforskas mer om syns tydligt.

Avslutningsvis visar studien att materialbiblioteket har potential att spela en central punkt både i utbildning och hållbar utveckling. Samtidigt krävs dess implementering noggrann avgränsning och fortsatt forskning särskilt kring digitala system och materialval.

4.1 Designkravsspecifikation

I tabell 1 så sammanställs studiens slutsatser kring vad ett materialbibliotek vid Högskolan i Gävle ska uppfylla (S), kan uppfylla (K) och vad som bör undersökas mer (U). Denna klassificering har delvis varit svår att göra, så hur olika krav är klassificerade i tabellen kan diskuteras och ändras vid behov. I tabellen tillkommer vissa aspekter och idéer som inte nämnts innan men som jag tror är bra att inkludera och ta hänsyn till i ett materialbibliotek.

Tabell 1 *Designkravspecifikation Materialbibliotek Högskolan i Gävle*

Ska/ Kan/ Undersöka mer	Kategori	Beskrivning
	Användarkrav	
S		Erbjuda fysiska och digitala resurser
S		Lätt att navigera i fysiska biblioteket
S		Lätt att navigera i digitala biblioteket
S		Möjliggör taktil interaktion med material

S		Fungera som mötesplats för diskussion och kunskapsbyte
S		Stödja materialval i designprocesser
S		Vara inspirerande och tillgängligt
S		Stödja både nybörjare och experter
K		Tydliga öppettider
S		Inspirerande och välkomnade
	Socialt	
U		Material ska kunna lånas med från biblioteket
U		Materialvagn som kan lånas med till kurs
S		Det ska finnas workshopsytor
K		Det ska finnas whiteboard bord för brainstorming
K		Erbjuda posttitlappar för att dokumentera och sortera idéer
S		Möjlighet att lägga ut material på yta
K		Biblioteket ska anordna workshop events

K		Undervisning ska kunna hållas i materialbiblioteket
K		Studenter ska kunna var involverade i driften av materialbiblioteket
K		Veckans material ska kunna exponeras
K		Spännande material ska ha en egen exponeringsyta
K		Spännande materialmöten kan ha en egen exponeringsyta
S		Demonstratorer och produkter ska kunna visas
S		Utställningsytor ska kunna vara mobila
K		Marknadsföring: Gissa vad som är läder eller plast? Belysa vikten av sinnena samt starta diskussion.
K		Slagglåda, erbjuda extra material man kan bearbeta
	Funktionella krav	
S		Materialen ska organiseras med hjälp av lådsystem (Modulärt)
S		Lådor ska rymma flera prover
S		Lådor ska vara märkta och kopplade till databasen

S		Lådor ska rymma olika stora materialprover
S		Materialprover storlek ska vara från visitkort till A4
S		Kunna ta ut låda och jobba på bord
S		Material ska kategoriseras i 6 kategorier metaller, polymerer, cellulosabaserade material, keramer, mjuka material samt övrigt.
S		Registrerade material i databas ska vara materialprover
S		Demonstratorer ska finnas på en demonstratorhylla kopplat till materialkategorin
K		Kategorierna ska färgkoordinerade efter kontrastfärger
U		Sökbar databas med filter
S		Storlek på biblioteket 50-100kvm
K		Lådorna ska vara semi transparenta
S		Möjlighet att byta ut och lägga till material i lådor
S		Möjlighet att byta ut/ utöka lådor
S		Lådor ska vara bibliotekets bas för enhetlighet

U		Undersöka hur hållbarhet på ett enkelt sätt kan bedömas för olika material, till exempel kan graden av hållbarhet markeras på en skala mellan 1-5 prickar
	Sortering	
S		Vid sammansatta material så bestämmer det dominerande materialet vilken materialkategori materialet ska tillhöra
K		Godkänna vissa gråzoner angående frågan material eller produkt
S		Demonstrator ska bedömas från fall till fall
K		Demonstrator ska skapa tankar och diskussioner
S		Demonstrator ska visa vägen från material till produkt
K		Demonstrator hyllan kan även exponera intressanta produkter som inte kan klassas som material
K		Möjlighet att exponera kedjan av material-demonstrator-produkter
	Organisatoriskt	
K		Oberoende från kommersiella aktörer
K		Se samarbeten som ömsesidiga utbyten
S		Inventering genom stickprov, kontinuerlig inventering i mindre arbetsinsatser

S		Involvera studenter som amanuenser
K		Jury för att ta in nya material, juryn inkluderar även studenter
S		Mål att ha 1500 material
K		Ska nya material in kan gamla material sorteras ut (till exempel då ett material inte är tillgängligt längre)
	Dokument/ guidelines	
K		Informationsblankett kan användas vid nya material och den fylls i av det materialproducerande företaget
S		Guidelines för lätt överlämning av ansvar till nya amanuenser
S		Guidelines för lätt överlämning till ansvariga
K		Guidlines på krav angående intagning av nya material
S		Guidelines för skötsel av materialbibliotek
U		Guidning av utlåning av material
U		Guideline för databas

	Hitta till biblioteket	
U		På högskolans hemsida samt hos samarbetspartners
U		Kontaktuppgifter och plats synligt på nätet

5. Slutsats

Denna studie har haft som syfte att undersöka hur ett hållbarhetsfokuserat materialbibliotek vid Högskolan i Gävle kan utformas och fungera. Resultatet visar att ett sådant materialbibliotek är både relevant och efterfrågat. Men det är också komplex att utveckla då det omfattar flera dimensioner såsom kunskap, tillgänglighet, pedagogik och fysisk utformning. Genom att kombinera empiriska metoder med teoretiska perspektiv har studien bidragit till en fördjupad förståelse av det krav och möjligheter som präglar utvecklingen och materialbiblioteket.

En central slutsats är att behovet av en strukturerad och tillgänglig kunskapsplattform för material är tydligt. En enkätstudie visade att glappet mellan användarens behov av att fatta materialbeslut och dess upplevda kompetens. Vilket indikerar att ett materialbibliotek kan fungera som ett viktigt stöd i designprocessen. Det ligger i linje med tidigare forskning som framhåller att designproblem är komplexa och kräver avvägningar mellan flera olika faktorer som funktion estetik och hållbarhet (Cross, 2001). Genom att samla både teknisk och upplevelsebaserad information kan ett materialbibliotek bidra till ett mer informerande och reflekterande materialval.

Vidare visade studien att taktila upplevelser av material är avgörande för förståelse. Resultatet bekräftar teorier om kroppslig kunskap där lärandet sker genom interaktion mellan kropp och material (Merleau Ponty, 1962). Detta innebär att digitala lösningar inte kan ersätta fysiska material utan snarare bör fungera som ett komplement. Ett materialbibliotek bör därför utforma som en hybrid mellan fysisk och digital kunskapsmöjlighet.

Studiebesöket i Linköping och Skövde tydliggjorde två olika men kompletterande angreppssätt. Ett mer systematiskt och utbildningslett sätt respektive ett mer visuellt och inspirerande. En viktig slutsats är att ett framgångsrikt materialbibliotek bör kombinera dessa perspektiv. Struktur och organisation är nödvändig för funktionalitet medan estetik, presentation och inspiration är centralt för att stimulera kreativitet och engagemang.

Samtidigt finns flera begränsningar i studien. Som förstudie har arbetet varit begränsade i tid och omfattning vilket inneburit att vissa aspekter såsom digitala system, utlåning av material och detaljerad utformning av demonstratorer inte har kunnat undersökas djupare. Dessa områden kan komma att utgöra viktiga utvecklingsmöjligheter för framtida arbeten. Resultatet bör därför tolka som vägledande snarare än definitivt.

Ur ett kritiskt perspektiv kan även metoderna påverkat resultatet. Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder har gett en bred förståelse men urvalet av representanter och fallstudier kan ha påverkat vilket behov och vilka perspektiv som framkommit. Vidare hade en mer omfattande studie kunnat ge en ännu mer generell bild.

I ett större sammanhang kan resultatet kopplas till aktuella frågor om hållbar utveckling och behovet av mer medvetna material. Ett materialbibliotek har potential att fungera som en praktisk resurs för att främja hållbar produktion och innovation i linje med det globala hållbarhetsmålen (UN, 2015). Genom att tillgängliggöra kunskap och material kan det bidra till både utbildning och näringsliv.

Avslutningsvis bör det betonas att detta arbete är en förstudie och att mycket arbete återstår innan ett materialbibliotek kan realiseras fullt ut. Studien har lagt en grund i form av en utvecklande designkravspecifikation men fortsatt utveckling, testning och implementering krävs. Arbetet har varit både lärorikt och engagerande och det har varit särskilt givande att arbeta utforskande och kreativt med ämnet. Det är en utmaning att avsluta projektet i detta skede då det finns en tydlig potential för utveckling och en önskan om att fortsätta arbeta vidare.

5.1 Framtida studier

Detta arbete utgör en förstudie av utvecklingen av ett materialbibliotek och bör därför ses som ett första steg i ett mer omfattande projekt. Projektet planeras att fortgå under ytterligare tre år vilket innebär att flera centrala aspekter ännu inte undersökts i detalj. Förstudien har främst fokuserat på behov och konceptuell utformning medan mer tekniska och operativa frågor återstår att utvecklas.

En viktig del av framtidens studier rör utvecklingen av en databas för materialbiblioteket. En sådan behöver hantera information om materialens egenskaper, ursprung, användningsområde samt hållbarhet effekter. Frågan kring vilken plattform som är mest lämplig samt huruvida det krävs licens för att använda befintliga materialdatabaser är ännu inte besvarade. Detta kopplas till området inom informationssystem där struktur, tillgänglighet och användarvänlighet är centrala faktorer. Vidare behöver aspekter som datasäkerhet, upplösningar och val av programvara undersökas för att säkerställa att informationen hanteras på ett tillförlitligt och långsiktigt hållbart sätt.

En annan sida som ännu inte blivit besvarad är kontakt med potentiella leverantörer. För att materialbiblioteket ska bli relevant och uppdateras krävs samverkan med aktörer som kan bidra med materialprover. Här kan SPOK fungera som en utgångspunkt då är de redan har samlat en lista över lokala leverantörer. Detta framgick tydligt under aktörsmötet. Framtida arbeten bör därför inkludera etablering av undersökning av potentiella leverantörer.

Dessutom behöver ett eventuellt lånesystem för material utforskas. Några frågor som bör besvaras är till exempel om det ska vara möjligt att låna hem materialprover och i så fall hur länge de kan utlånas. Hur många exemplar av varje material som krävs för att systemet ska fungera i praktiken. Detta är särskilt relevant ur ett användarperspektiv då tillgängligheten och flexibiliteten kan påverka hur material biblioteket nyttjas i utbildningen.

Ytterligare ett område för framtida studier är utvecklingen av demonstratorer. Dessa objekt kan spela en stor roll för att illustrera materialet, egenskaperna och användningsområden. Deras utformning kräver dock noggranna övervägningar. I vissa fall kan demonstrationerna ha ett öppet syfte där de inte enbart visar en specifik funktion utan även uppmuntrar till ett kreativt utforskande. Dock krävs vidare undersökningar om hur dessa demonstrationer bör utformas för att vara både informativa och inspirerande.

Sammanfattningsvis visar studien att det finns en stark grund för att utveckla ett materialbibliotek, men också att det återstår flera viktiga frågor. Framtida studier behöver fokuseras på tekniska lösningar, organisatorisk struktur, pedagogiska verktyg och sociala aspekter för att säkerställa att materialbiblioteket blir en hållbar och funktionell resurs.

Referenser

Ashby, M.F. (2018*). Materials: Engineering, science, processing and design*. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Blomkvist, P. och Hallin, A. (2015). *Metod för teknologer: Examensarbete enligt 4-fasmodellen*. Lund: Studentlitteratur.

Cross, N. (2001). Designerly ways of knowing: design discipline versus design science, *Design Issues*, 17(3), 49-55.

Cross, N. (2008). *Engineering design methods –Strategies for product design*, Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd.

Davis, M. och Hunt, J. (2017). *Visual communication design: an introduction to design concepts in everyday experience*. New York: Bloomsbury.

Johansson, M. och Kuller, R. (red.) (2005) *Svensk miljöpsykologi*. Lund: Studentlitteratur.

Karana, E., Pedgley, O. och Rognoli, V. (2014). *Materials experience: Fundamentals of materials and design*. Amsterdam: Butterworth-Heinemann.

Lawson, B. (2005). *How designers think*. 4:e upplagan. Oxford: Architectural Press.

Lamb, T. och Bourriau, J. (1995). *Art and science*. Cambridge: Cambridge University Press.

Gustavsson, B. (2000). *Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk belysning*. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Marxt, C. och Hacklin, F. (2005). Design, product development, innovation: all the same in the end? A short discussion on terminology*, Journal of Engineering Design*, 16 (4), 413-421.

Merleau Ponty, M. (1962). *Phenomenology of perception*. London: Routledge.

Penfield, W. och Boldrey, E. (1937). Somatic motor and sensory representation in the cerebral cortex of man as studied by electrical stimulation. *Brain, A Journal of Neurology*, 60, 389–443.

Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. Chicago: University of Chicago Press.

Sennett, R. (2008). The craftsman. New Haven: Yale University Press

SPOK (2026). SPOK, https://s-p-o-k.se/sv (Åtkomst 260508).

Thorpe, A. (2009). *Design för hållbar utveckling*. Raster.

UN (1987). United Nation, Our common future. Oxford: Oxford University press.

UN (1992). United Nations, Rio Declaration on Environment and Development. Rio de Janeiro. United Nations Conference on Environment and Development.

UN (2015). United Nations, Transforming our world: The 2030 Agenda of Sustainable Goals. United Nations.

Vetenskapsrådet (2017). *God forskningssed*. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å och Törlind, P. (2015). *Design-Process och metod*. Lund: Studentlitteratur.

Yin, R.K. (2003). *Case study research: design and methods*. 3:e upplagan, London, Sage.

Österlin, K. (2021). *Design i fokus* [talbok] Malmö: MTM, 38.

Bilaga Enkät

Har svårigheter inom material någon gång hindrat dig för att utveckla en ny idé/produkt? Vad är det som då varit svårt/problematiskt?

25 svar

Nej

Vet inte riktigt om så varit fallet. Men har ibland fått ge efter för vilka material som används pga pris. Är dock bara student, så tag mina svar med en nypa salt.

Har haft många idéer om återbruk med textila material, problemet var snarare att få produkter sålda.
När det gäller stickning/virkning är tillgången ett problem om man bara har tillgång till etablerade garn producenter. Eftersom färger, garn typer byts ut och försvinner.

vet inte

Ofta. Omöjligt att beskriva kort

Nej.

Inte än i mitt yrke, men på min fritid så hade man ibland velat veta mer om hur material kan fungera i olika former och klimat över tid

Att hitta duktiga leverantörer som kan starta upp små produktioner

Vissa material är svårare att komma över om man inte vet exakt vart man ska söka

Flera idéer kommer aldrig från ritbordet om det har varit svart att få tag på tilltänkt material. Som förslagsvis möbelklassat trä, plywood, hyvlat till rätt dimension och rätt fuktighet/torkning.

Kunskap

Det kan vara svårt att få tag på rätt kvalitet av material eller så fungerar materialet inte rent tekniskt eller visuellt. Köper jag nytt vill jag att det ska vara schysst producerat och ha rätt kvalitet, vilket kan vara svårt att hitta.

Svårt kan vara att jag har en viss mängd garn, ex silke, men inte kan skaffa mer för att det inte finns att köpa

Nej, vid utmaningar söker jag vidare tills jag hittar det som passar projektet.

Att få kunskap om innerbark

Svårt att få tag på leverantörer

nej

Ja det kan ta för lång tid att försöka ta reda på alla potentiella materials egenskaper för att hinna med det inom tidsramen

Mer att hitta ett material som passar produkter jag skapat. Det känns som att det finns så himla många olika alternativ och att man bara söker på nätet vilket inte är det en rättvis bild

Dålig kvalitet håller ej för vibrationer exempel

Ja 2K gjutningar i plast/gummi kan vara svåra att få att fästa i varandra.

Vad kan göra att du väljer bort ett material i nya produktidéer?

25 svar

Att det inte uppfyller krav på ekologisk eller social hållbarhet, alternativt är för dyrt eller svårt att få tag i.

När det gäller garn tillgången.

att det inte motsvarar mina krav

Vill bara använda naturmaterial. Har jag inte tillräckligt av en speciell sort kan jag fråga i bekantskapskretsen eller leta på secondhand i första hand

Pris. Kvalité. Svårt att hantera. Hållbarhetskriterier. mm

Pris. olämpligt för ändamålet.

Främst om det inte är hållbart ur ett kostnads- eller miljöperspektiv.

Okunniga leverantörer som inte lär sig nya saker

Tillgänglighet, vill i störst utsträckning arbeta med lokala / inhemska material. Pris tyvärr.

Tillgänglighet, komplexitet vid hantering eller förädling samt okunskap kring återvinningen av materialet vid ”end of life”

Ohållbart i till exempel produktionsledet

Inte återvinningsbart eller åldras inte väl

Materialet behöver ha "rätta känslan" men även vara av tillräckligt god kvalitet att det ska hålla. En viktig aspekt är också vad materialet har för påverkan på människa, miljö och om det är möjligt att återanvända.

färg. tjocklek, dåligt utförande

Nej

Pris och att materialet inte lever upp till våra krav

Svårt att finnasnvändningsområde

Miljöaspekten, tillverkarens etik, hållbarhet (alltså inte miljö)

Pris hållfasthet vikt mm

Att det inte har rätt egenskaper eller är svårt att hitta

Det kan vara massor av anledningar, att det inte är tillräckligt starkt, inte går att återvinna, inte tillför estetik som passar in med målgruppen, det är för dyrt att producera, inte går att forma till den önskade formen, inte tål väta, etc

Uthållighet och hållbarhet

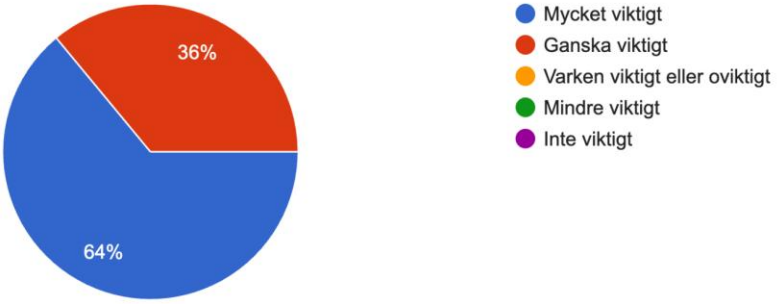
Billigaste och gärna inte blandmaterial

Fel egenskaper

Många material går ju bort pga att dom inte passar till användningsområdet. Det kan vara kembeständighet, galvaniska egenskaper, hållfasthet, tribologiska egenskaper, produktionskostnad mm.

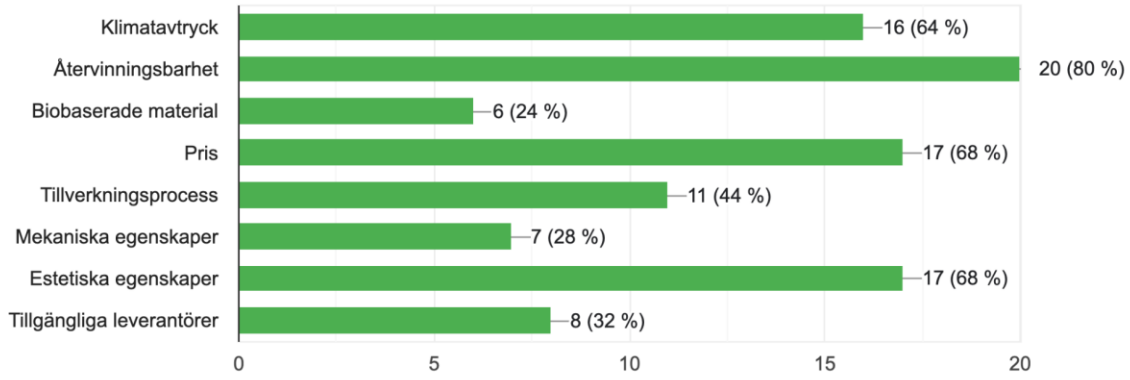
Hur viktigt är hållbarhet när du väljer material?

25 svar



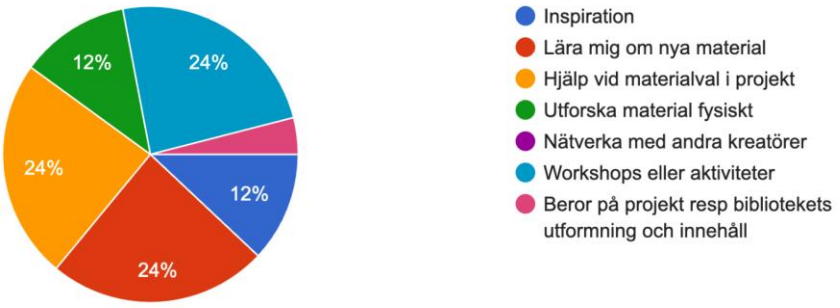
Vilken information om material är viktig för dig? (Välj max 5 val)

25 svar



Hur skulle du främst vilja använda ett materialbibliotek?

25 svar



Vad skulle vara mest värdefullt i ett materialbibliotek?

25 svar

